

เอกสารประกอบการสอน

หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

Industrial Robots

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สารบัญ

1	บทที่ 6 ระบบควบคุม การสื่อสาร และการควบคุมแบบป้อนกลับ	1
1.1	แนวคิดสำคัญของบท	1
1.2	ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
1.3	คำสำคัญประจำบท	2
1.4	ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
1.4.1	ตารางความสอดคล้องตามแนวทาง OBE	3
1.5	แผนผังเนื้อหาของบท	3
1.6	บทนำ	4
1.7	เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้	4
1.7.1	องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์	4
1.7.2	ระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด	6
1.7.3	ตัวชี้วัดสมรรถนะของผลตอบสนอง	7
1.7.4	การควบคุมแบบ PID	8
1.7.5	การควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด	10
1.7.6	โครงสร้างวงรอบข้อของ Servo Axis	12
1.7.7	การควบคุมใน Joint Space และ Cartesian Space	13
1.7.8	การเชื่อมต่อ PLC กับ Robot Controller	15
1.7.9	ระดับการบูรณาการ Robot-PLC	17
1.7.10	7.10 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารอุตสาหกรรม	19
1.7.11	7.11 แบบจำลอง OSI กับเครือข่ายอุตสาหกรรม	19
1.7.12	Fieldbus ที่ใช้ในระบบหุ่นยนต์	20
1.7.13	7.13 Industrial Ethernet	22
1.7.14	กรณีศึกษา PROFINET ระหว่าง Siemens PLC กับ KUKA Robot	24
1.7.15	โทโพลยีเครือข่ายอุตสาหกรรม	25
1.7.16	การสื่อสารระดับสูง: OPC UA และ ROS-Industrial	26
1.7.17	Functional Safety กับระบบควบคุมและเครือข่าย	26
1.7.18	การวินิจฉัยและการบำรุงรักษาเครือข่าย	27
1.7.19	การเลือกโปรโตคอลให้เหมาะกับงาน	28
1.8	ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	28
1.8.1	Stepper Motor เป็นระบบวงเปิดจึงไม่มีวันคลาดเคลื่อน	28
1.8.2	“เพิ่ม K_p ให้สูงที่สุดจะทำให้แม่นยำที่สุด”	28
1.8.3	“Integral Gain แก้ทุกปัญหา Error”	28
1.8.4	“Derivative Gain ทำให้ระบบเร็วขึ้นเสมอ”	28
1.8.5	“Torque Control เท่ากับ Force Control ที่ปลายแขนโดยตรง”	29
1.8.6	“Ethernet 1 Gbps ต้องตอบสนองเร็วกว่า Fieldbus ทุกชนิด”	29
1.8.7	“Cycle Time ที่ระบุในโบรชัวร์ใช้ได้กับทุกระบบ”	29
1.8.8	“E-Stop ต่อเข้าขา PLC ปกติก็เพียงพอ”	29

1.8.9	“OPC UA หรือ ROS แทน Servo Network ได้ทั้งหมด”	29
1.8.10	“หาก Ping ได้ แสดงว่าระบบ I/O ใช้งานได้”	29
1.9	การประยุกต์ใช้ในงานจริง	29
1.9.1	เซลล์ Pick and Place กับสายพาน	29
1.9.2	งาน Press-fit	29
1.9.3	งานเชื่อมแบบหลายสถานี	29
1.9.4	ระบบ Multi-axis Packaging	29
1.9.5	Condition Monitoring	30
1.10	สรุปท้ายบท	30
1.11	คำถามทบทวนท้ายบท	30
1.12	กิจกรรมปฏิบัติการประจำบท	31
1.12.1	กิจกรรมปฏิบัติการที่ 6-1: การตั้งค่า PID และวิเคราะห์ Step Response ของ Servo Axis	31
1.12.2	กิจกรรมปฏิบัติการที่ 6-2: การเชื่อมต่อ PLC กับ Robot Controller ผ่าน Hard-wired I/O	34
1.13	แบบฝึกหัดท้ายบท	37
1.13.1	ระดับพื้นฐาน	37
1.13.2	ระดับวิเคราะห์	37
1.13.3	13.3 ระดับประยุกต์ใช้	37
1.14	แนวคำตอบแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน	39
1.14.1	14.1 ระดับพื้นฐาน	39
1.14.2	14.2 ระดับวิเคราะห์	39
1.14.3	14.3 ระดับประยุกต์ใช้	40
1.15	ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	41
1.15.1	ลำดับการสอนที่แนะนำ	41
1.15.2	จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา	41
1.15.3	วิธีปรับระดับกิจกรรม	41
1.15.4	การประเมินระหว่างเรียน	42
1.15.5	สัดส่วนการประเมินที่แนะนำ	42
1.16	สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	42
1.17	เอกสารอ้างอิง	42
1.17.1	หนังสือและตำรา	42
1.17.2	17.2 มาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค	43
1.17.3	17.3 แหล่งข้อมูลออนไลน์ทางการ	43
1.18	ภาคผนวก ก: แบบฟอร์ม I/O List	43
1.19	ภาคผนวก ข: Checklist ก่อน Commissioning	43

1 บทที่ 6 ระบบควบคุม การสื่อสาร และการควบคุมแบบป้อนกลับ

ชื่อภาษาอังกฤษ: Control Systems, Communication and Feedback Control

รายวิชา: หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (Industrial Robots)

รหัสวิชา: 5574506

หน่วยกิต: 3(1-4-4)

1.1 แนวคิดสำคัญของบท

ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่ได้หมายถึงเพียงโปรแกรมที่สั่งให้แขนกลเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่เป็นระบบหลายชั้นที่เชื่อมโยงคำสั่งการผลิต การวางแผนการเคลื่อนที่ การควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด ตลอดจนการรับข้อมูลจากเซนเซอร์และการสื่อสารกับ PLC อุปกรณ์รอบข้าง และระบบเครือข่ายในโรงงาน

หัวใจของความแม่นยำคือ การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) ซึ่งวัดผลลัพธ์จริงแล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นถูกนำไปสร้างคำสั่งควบคุมใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด แรงเสียดทาน ความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์ และสิ่งรบกวนภายนอก อย่างไรก็ตาม การป้อนกลับที่ออกแบบไม่เหมาะสมอาจทำให้ระบบสั่น เกิด Overshoot หรือสูญเสียเสถียรภาพได้

ในระบบหุ่นยนต์จริง การควบคุมระดับข้อต่อมักใช้โครงสร้างวงรอบซ้อน (Cascade Control) ได้แก่ วงรอบกระแสหรือแรงบิดที่อยู่ด้านใน วงรอบความเร็ว และวงรอบตำแหน่งที่อยู่ด้านนอก ขณะที่ Robot Controller รับคำสั่งระดับสูง เช่น จุดปลายทาง ทำทาง ความเร็ว และเงื่อนไขลำดับงาน แล้วแปลงเป็นคำสั่งให้แต่ละแกน

การบูรณาการหุ่นยนต์เข้ากับสายการผลิตต้องอาศัยการสื่อสารหลายระดับ ตั้งแต่สัญญาณ Digital I/O แบบเดินสายตรง ไปจนถึง Fieldbus, Industrial Ethernet, OPC UA และซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระดับระบบ การเลือกวิธีสื่อสารต้องพิจารณาทั้งความเร็ว ความเป็น Deterministic ปริมาณข้อมูล ความสามารถในการวินิจฉัย ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย และต้นทุนตลอดอายุระบบ

สาระสำคัญ: ความแม่นยำของหุ่นยนต์เกิดจากการทำงานร่วมกันของแบบจำลอง ตัวควบคุม เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร และตรรกะลำดับงาน ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเพียงลำพัง

1.2 ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ก่อนเรียนบทนี้ ผู้เรียนควรมีพื้นฐานดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ข้อต่อ แกน และ End Effector
2. หลักการทำงานของ Servo Motor, Servo Drive และ Encoder
3. สัญญาณไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ Digital Input/Output, Analog Voltage และ Analog Current
4. แนวคิดพื้นฐานของ PLC และ Ladder Diagram
5. สมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันถ่ายโอน และการแปลงลาปลาซในระดับเบื้องต้น
6. แนวคิดเรื่องตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง แรง และแรงบิด
7. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

หากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานด้านฟังก์ชันถ่ายโอน ผู้สอนสามารถเริ่มจาก Block Diagram และความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงเข้าสู่สมการเมื่อจำเป็น

1.3 คำสำคัญประจำบท

คำศัพท์ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
ระบบควบคุมวงเปิด	Open-loop control	ระบบที่ไม่มีการวัดผลลัพธ์ย้อนกลับเพื่อแก้ไขค่าสั่ง
ระบบควบคุมวงปิด	Closed-loop control	ระบบที่ใช้ค่าป้อนกลับเปรียบเทียบกับค่าตั้ง
ค่าตั้ง	Setpoint / Reference	ค่าที่ต้องการให้ระบบติดตาม
ความคลาดเคลื่อน	Error	ผลต่างระหว่างค่าตั้งกับค่าที่วัดได้
สิ่งรบกวน	Disturbance	ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบน
ตัวควบคุม PID	PID Controller	ตัวควบคุมที่รวมผลแบบสัดส่วน ปริพันธ์ และอนุพันธ์
เวลาขาขึ้น	Rise Time	เวลาที่ผลตอบสนองเพิ่มจากช่วงต่ำไปยังช่วงใกล้ค่าปลายทาง
ค่าพุ่งเกิน	Overshoot	ค่าสูงสุดที่เกินค่าปลายทาง
เวลาคงตัว	Settling Time	เวลาที่ผลตอบสนองเข้าสู่แถบความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
ความคลาดเคลื่อนคงตัว	Steady-state Error	ความคลาดเคลื่อนที่เหลือเมื่อเวลาผ่านไปมาก
การควบคุมตำแหน่ง	Position Control	ควบคุมมุมข้อต่อหรือตำแหน่งให้ติดตามค่าคำสั่ง
การควบคุมความเร็ว	Speed Control	ควบคุมอัตราการหมุนหรือความเร็วเชิงเส้น
การควบคุมแรงบิด	Torque Control	ควบคุมแรงบิดมอเตอร์หรือแรงสัมผัสโดยอ้อม
วงรอบซ้อน	Cascade Control	โครงสร้างหลายวงรอบที่วงด้านในตอบสนองเร็วกว่าวงด้านนอก
พื้นที่ข้อต่อ	Joint Space	พื้นที่ที่กีดด้วยข้อต่อด้วยตัวแปรข้อต่อของหุ่นยนต์
พื้นที่คาร์ทีเซียน	Cartesian Space	พื้นที่ที่กีดตำแหน่งและทิศทางของ End Effector
เมทริกซ์จาโคเบียน	Jacobian Matrix	เมทริกซ์เชื่อมโยงความเร็วข้อต่อกับความเร็วของปลายแขน
อินพุต/เอาต์พุตแบบไม่ต่อเนื่อง	Discrete I/O	สัญญาณสองสถานะ เช่น 0/1 หรือ OFF/ON
การจับมือสัญญาณ	Handshake	ลำดับสัญญาณยืนยันระหว่างอุปกรณ์สองฝ่าย
ฟิลด์บัส	Fieldbus	เครือข่ายดิจิทัลระดับอุปกรณ์ภาคสนาม
อีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม	Industrial Ethernet	เครือข่าย Ethernet ที่เพิ่มกลไกให้เหมาะกับงานควบคุมอุตสาหกรรม
รอบการสื่อสาร	Communication Cycle	ช่วงเวลาที่ข้อมูลควบคุมถูกแลกเปลี่ยนครบหนึ่งรอบ
ความหน่วง	Latency	เวลาตั้งแต่ส่งข้อมูลจนข้อมูลมีผลที่ปลายทาง
ความแปรปรวนของเวลา	Jitter	การเปลี่ยนแปลงของความหน่วงหรือคาบจากรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่ง
ข้อมูลแบบคาบ	Cyclic Data	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนซ้ำตามรอบเวลา เช่น I/O Process Data
ข้อมูลแบบไม่เป็นคาบ	Acyclic Data	ข้อมูลที่ร้องขอเป็นครั้งคราว เช่น Parameter และ Diagnostic
ความปลอดภัยเชิงหน้าที่	Functional Safety	การลดความเสี่ยงด้วยฟังก์ชันควบคุมที่ผ่านการออกแบบและประเมินตามมาตรฐาน

1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายและเปรียบเทียบ หลักการควบคุมวงเปิดและวงปิด พร้อมยกตัวอย่างในระบบหุ่นยนต์ได้
2. วิเคราะห์ ส่วนประกอบของตัวควบคุม PID และผลของการปรับค่า K_p , K_i และ K_d ต่อผลตอบสนองได้
3. อธิบายและเลือกใช้ Position, Speed และ Torque Control รวมถึงโครงสร้างวงรอบซ้อนในระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้
4. วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่าง Joint Space Control, Cartesian Space Control และแนวคิด Computed Torque Control ได้
5. ออกแบบและทดสอบ การแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่าง PLC กับ Robot Controller ผ่าน Hard-wired I/O โดยใช้ Handshake และ Interlock ที่เหมาะสมได้
6. จำแนกและประเมิน โพรโทคอล Fieldbus และ Industrial Ethernet ที่สำคัญ โดยพิจารณาความเร็ว ความเป็น Deterministic โทโพโลยี การวินิจฉัย และความเหมาะสมกับงานได้

1.4.1 ตารางความสอดคล้องตามแนวทาง OBE

CLO	เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO1	วงเปิด วงปิด Block Diagram และ Disturbance	วิเคราะห์ระบบตัวอย่างและอภิปรายความเสี่ยง	คำถาม ทบทวน และ แบบฝึกหัดพื้นฐาน	แผนภาพบล็อกและคำอธิบาย
CLO2	PID, Step Response, Gain Tuning, Anti-windup	ใบงาน 6-1 ทดลองปรับ Gain	ตารางผลทดลอง กราฟ และรายงานวิเคราะห์	ค่า Overshoot, Settling Time และข้อสรุป
CLO3	Position, Speed, Torque และ Cascade Loop	วิเคราะห์แผนภาพ Servo Drive และกรณีเลือกโหมด	แบบฝึกหัดวิเคราะห์และการสาธิต	ตารางเปรียบเทียบโหมดควบคุม
CLO4	Joint Space, Cartesian Space, Jacobian, Computed Torque	วิเคราะห์เส้นทางและแรงบิดของหุ่นยนต์	โจทย์คำนวณและกรณีศึกษา	สมการและเหตุผลในการเลือกวิธีควบคุม
CLO5	Digital/ Analog I/ O, Handshake, Interlock, Safety	ใบงาน 6-2 ต่อ ระบบ PLC-Robot แบบฝึก	ตรวจการต่อวงจรและ Ladder Sequence	Wiring Diagram, I/O List และผลทดสอบ
CLO6	Fieldbus, Industrial Ethernet, OSI, Topology, Diagnostics	เปรียบเทียบเครือข่ายจากข้อกำหนดงาน	รายงานสั้นและแบบฝึกหัดประยุกต์	ตาราง เลือก เครือข่าย พร้อมเหตุผล

1.5 แผนผังเนื้อหาของบท

แนวคิดระบบควบคุมและการสื่อสารของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม



Open-loop และ Closed-loop



สมรรถนะของผลตอบสนองและเสถียรภาพ



PID Control และการปรับ Gain



Position-Speed-Torque Cascade Control



Joint Space และ Cartesian Space Control



PLC-Robot I/O, Handshake และ Interlock



Fieldbus และ Industrial Ethernet



Topology, Cycle Time, Latency, Jitter และ Diagnostics



การเลือกสถาปัตยกรรมควบคุมและสื่อสารสำหรับเซลล์หุ่นยนต์

1.6 บทนำ

หุ่นยนต์ในสายการผลิตต้องทำงานซ้ำเดิมด้วยความแม่นยำสูง แต่สภาพการทำงานจริงไม่คงที่ ชิ้นงานอาจมีมวลต่างกัน ตำแหน่งจับอาจคลาดเคลื่อน แรงเสียดทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ และแรงกระแทกจากภายนอกอาจรบกวนการเคลื่อนที่ หากระบบสั่งมอเตอร์ด้วยคำสั่งคงที่โดยไม่ตรวจสอบผลลัพธ์ ความคลาดเคลื่อนจะสะสมและอาจทำให้หุ่นยนต์หยุดชิ้นงานผิดตำแหน่งหรือชนอุปกรณ์

Servo System จึงใช้ Encoder หรือ Resolver วัดตำแหน่งและความเร็ว แล้วส่งข้อมูลกลับไปยัง Servo Drive หรือ Robot Controller ตัวควบคุมคำนวณความคลาดเคลื่อนและปรับแรงบิดมอเตอร์ให้เหมาะสม กระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำด้วยคาบเวลาสั้นมากจนผู้ใช้งานมองเห็นเป็นการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง

ในระดับเซลล์การผลิต หุ่นยนต์ต้องรอเงื่อนไขจาก PLC เช่น ประตุนิรภัยปิด ชิ้นงานพร้อม Gripper พร้อม และสถานีถัดไปว่าง เมื่อเงื่อนไขครบ PLC จึงส่งคำสั่งเริ่มโปรแกรม หุ่นยนต์ตอบกลับสถานะ Running, Complete หรือ Fault การแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้อาจทำผ่านสาย Digital I/O หรือเครือข่ายอุตสาหกรรม

ดังนั้น การออกแบบระบบหุ่นยนต์ต้องตอบคำถามอย่างน้อยสามระดับ

1. **ระดับการเคลื่อนที่:** จะทำให้แต่ละแกนติดตามตำแหน่ง ความเร็ว หรือแรงบิดได้อย่างไร
2. **ระดับลำดับงาน:** PLC และ Robot Controller จะยืนยันสถานะและควบคุม Sequence อย่างไร
3. **ระดับเครือข่าย:** จะเลือกโปรโตคอลและโครงสร้างเครือข่ายแบบใดให้ตอบสนองทันท่วงที ง่าย และปลอดภัย

1.7 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

1.7.1 องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์

ระบบควบคุมวงปิดทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

- **Reference หรือ Setpoint:** ค่าที่ต้องการ เช่น มุมข้อต่อ 30° หรือความเร็ว 60 rad/s
- **Comparator:** เปรียบเทียบค่าตั้งกับค่าป้อนกลับ
- **Controller:** คำนวณคำสั่งควบคุม เช่น PID
- **Power Converter / Servo Amplifier:** แปลงคำสั่งควบคุมเป็นแรงดันและกระแสที่จ่ายให้มอเตอร์
- **Actuator:** มอเตอร์ ระบบส่งกำลัง และเบรก
- **Plant:** กลไกข้อต่อ แขนหุ่นยนต์ โหลด และสภาพแวดล้อม
- **Sensor:** Encoder, Resolver, Current Sensor, Force/Torque Sensor หรือ Vision Sensor
- **Feedback Path:** เส้นทางส่งค่าที่วัดกลับ
- **Disturbance:** การเปลี่ยนโหลด แรงกระแทก แรงเสียดทาน และสัญญาณรบกวน

หากกำหนดค่าตั้งเป็น $r(t)$ ผลลัพธ์เป็น $y(t)$ และค่าป้อนกลับมีอัตราขยาย $H(s)$ ความคลาดเคลื่อนในโดเมนเวลาเขียนได้เป็น

$$e(t) = r(t) - y_m(t)$$

เมื่อ $y_m(t)$ คือค่าที่ระบบวัดและปรับสเกลแล้ว ในกรณี Unity Feedback จะมี $y_m(t) = y(t)$

ข้อสังเกต: ค่าป้อนกลับไม่จำเป็นต้องเท่ากับผลลัพธ์ทางกายภาพโดยตรง เพราะอาจผ่านการแปลงหน่วย การกรอง หรือการชดเชย Offset ก่อนนำไปเปรียบเทียบ

1.7.1.1 ฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด

ให้ $C(s)$ เป็นฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวควบคุม $G(s)$ เป็น Plant และ $H(s)$ เป็นทางป้อนกลับ จะได้

$$Y(s) = G(s)C(s)E(s)$$

และ

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

จัดรูปได้ฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

กำหนด Loop Transfer Function เป็น

$$L(s) = C(s)G(s)H(s)$$

จะได้ Sensitivity Function

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

ค่า $S(s)$ ที่มีขนาดต่ำในช่วงความถี่ที่สนใจหมายถึงระบบลดผลกระทบของความไม่แน่นอนและสิ่งรบกวนบางประเภทได้ดี อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม Loop Gain มากเกินไปอาจลด Phase Margin และทำให้ระบบสั่นหรือไม่เสถียร

ตัวอย่างที่ 6.1 การลดความคลาดเคลื่อนด้วย Proportional Feedback

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

กำหนด Plant คงที่ $G = 0.8$ และตัวควบคุมสัดส่วน $C = K_p$ โดยใช้ Unity Feedback ต้องการหาค่าอัตราขยายวงปิดและความคลาดเคลื่อนคงที่สำหรับคำสั่งขั้นบันไดขนาด 1 หน่วย เมื่อ $K_p = 4$

1. วิเคราะห์ระบบ

ระบบไม่มีพลวัตในตัวอย่างนี้ ใช้เพื่อแสดงผลของ Feedback ต่อค่าคงตัว

2. สร้างสมการวงปิด

$$T = \frac{K_p G}{1 + K_p G}$$

3. แทนค่า

$$T = \frac{4(0.8)}{1 + 4(0.8)} = \frac{3.2}{4.2} = 0.7619$$

ดังนั้น

$$y_{ss} = 0.7619$$

และ

$$e_{ss} = 1 - 0.7619 = 0.2381$$

4. แปลความหมาย

Feedback ช่วยให้ผลลัพธ์เข้าใกล้ค่าตั้ง แต่ตัวควบคุม P เพียงอย่างเดียวยังเหลือ Steady-state Error ในระบบชนิดนี้ การเพิ่ม K_p ลด Error ได้ แต่ต้องตรวจสอบเสถียรภาพและข้อจำกัดของ Actuator

1.7.2 ระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด

7.2.1 ระบบควบคุมวงเปิด

โครงสร้างพื้นฐานคือ

Input Command -> Controller -> Actuator -> Plant -> Output

ระบบวงเปิดสร้างคำสั่งโดยไม่ตรวจสอบว่าผลลัพธ์จริงตรงกับค่าที่ต้องการหรือไม่ จุดเด่นคือโครงสร้างง่าย ต้นทุนต่ำ และไม่เกิดปัญหาเสถียรภาพจาก Feedback Loop แต่มีข้อจำกัดด้านความแม่นยำเมื่อโหลดหรือพารามิเตอร์เปลี่ยน

ตัวอย่างที่มักใช้เพื่ออธิบายวงเปิดคือ Stepper Motor ที่สั่งด้วยจำนวน Pulse โดยสมมติว่าทุก Pulse ทำให้ Rotor เคลื่อนหนึ่ง Step อย่างไรก็ตาม ในงานจริง Stepper Motor อาจ **หลุด Step** เมื่อแรงบิดไม่พอ ความเร็วสูงเกินไป หรือเกิดการติดขัด ดังนั้น “จำนวน Pulse เท่ากับตำแหน่งจริง” เป็นจริงเฉพาะเมื่อเงื่อนไขการทำงานอยู่ภายในขีดความสามารถของระบบ

ข้อดี

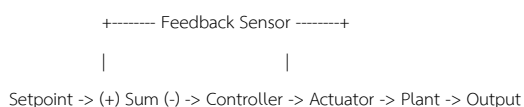
- โครงสร้างและการตั้งค่าง่าย
- ไม่ต้องใช้เซนเซอร์ป้อนกลับในบางงาน
- ต้นทุนต่ำ
- เหมาะกับระบบที่โหลดและสภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่

ข้อจำกัด

- ไม่ทราบความคลาดเคลื่อนจริง
- ไม่สามารถชดเชย Disturbance ได้โดยตรง
- ความแม่นยำขึ้นกับการสอบเทียบและสมมติฐาน
- ความผิดพลาดอาจสะสมโดยไม่มีสัญญาณเตือน

7.2.2 ระบบควบคุมวงปิด

โครงสร้างพื้นฐานคือ



ระบบวงปิดวัดผลลัพธ์จริงและคำนวณ Error อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดผลกระทบจากโหลดเปลี่ยน ความคลาดเคลื่อนของพารามิเตอร์ และสิ่งรบกวนได้ดีกว่า แต่ต้องออกแบบตัวควบคุมให้เหมาะสม รวมถึงพิจารณาความหน่วง การสุ่มตัวอย่าง ความละเอียดของเซนเซอร์ และ Saturation ของ Actuator

ข้อดี

- มีความแม่นยำและ Repeatability สูงกว่าในสถานะที่เปลี่ยนแปลง
- ตรวจจับความผิดปกติได้จากค่าที่วัดและ Error
- ชดเชย Disturbance ได้ภายในย่านความถี่ที่ Loop ตอบสนองทัน
- รองรับการทำงานตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิดแบบต่อเนื่อง

ข้อจำกัด

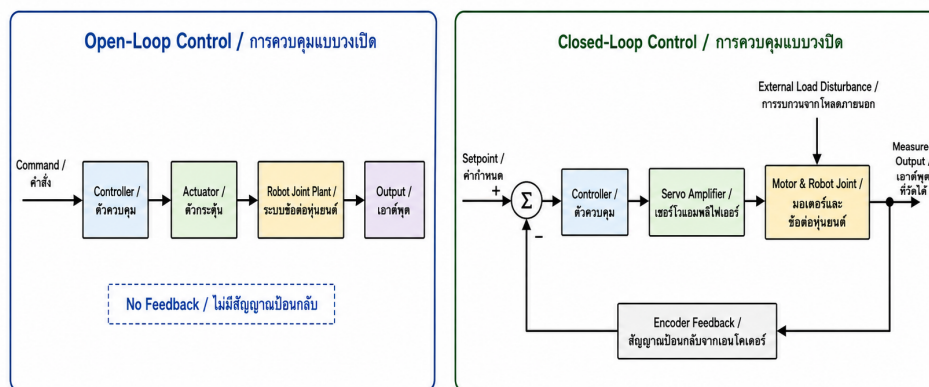
- ต้องใช้เซนเซอร์และวงจรประมวลผล
- อาจเกิด Oscillation หรือ Instability

- สัญญาณรบกวนจากเซนเซอร์อาจถูกขยาย
- ต้องปรับ Gain และตรวจสอบสมรรถนะ

7.2.3 ตารางเปรียบเทียบ

ประเด็น	วงเปิด	วงปิด
การวัดผลลัพธ์	ไม่มีหรือไม่ใช้เพื่อแก้คำสั่ง	มีและใช้คำนวณ Error
การชดเชยโหลดเปลี่ยน	จำกัด	ทำได้ตาม Bandwidth ของ Loop
ความซับซ้อน	ต่ำ	ปานกลางถึงสูง
ต้นทุน	ต่ำกว่า	สูงกว่า
ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ	ต่ำจาก Feedback	ต้องวิเคราะห์เสถียรภาพ
ตัวอย่าง	Stepper แบบไม่มี Encoder, Timer Control	Servo Axis, Temperature Loop, Force Control
การวินิจฉัย	จำกัด	ตรวจ Error, Following Error และ Sensor Fault ได้

หลักการเลือก: ใช้วงเปิดเมื่อผลของความคลาดเคลื่อนยอมรับได้และสภาวะงานคงที่ ใช้วงปิดเมื่อความแม่นยำ ความปลอดภัย ของกระบวนการ หรือความสามารถในการชดเชย Disturbance มีความสำคัญ



รูปที่ 1: การเปรียบเทียบระบบควบคุมวงเปิดและวงปิด

1.7.3 ตัวชี้วัดสมรรถนะของผลตอบสนอง

เมื่อให้คำสั่ง Step ระบบวงปิดมักประเมินด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้

1. **Rise Time (t_r):** เวลาที่ผลตอบสนองเพิ่มจากค่าต่ำไปยังช่วงใกล้ค่าปลายทาง เกณฑ์อาจใช้ 10–90% หรือเกณฑ์อื่น จึงต้องระบุให้ชัด
2. **Peak Time (t_p):** เวลาที่เกิดค่าสูงสุดครั้งแรก
3. **Maximum Overshoot (M_p):** ร้อยละที่ผลตอบสนองสูงเกินค่าปลายทาง
4. **Settling Time (t_s):** เวลาที่ผลตอบสนองเข้าสู่และคงอยู่ในแถบ เช่น $\pm 2\%$ หรือ $\pm 5\%$
5. **Steady-state Error (e_{ss}):** Error ที่เหลือเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว
6. **Bandwidth:** ช่วงความถี่ที่ระบบสามารถติดตามคำสั่งหรือปฏิเสธ Disturbance ได้ตามเกณฑ์
7. **Stability Margin:** ระยะเผื่อก่อนระบบเข้าสู่ภาวะไม่เสถียร เช่น Gain Margin และ Phase Margin

ค่าพุ่งเกินคำนวณได้ด้วย

$$M_p(\%) = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

โดย y_{max} คือค่าสูงสุด และ y_{ss} คือค่าปลายทาง

ตัวอย่างที่ 6.2 การคำนวณ Overshoot

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ระบบตำแหน่งได้รับคำสั่ง 90° วัดค่าสูงสุดได้ 99° และเข้าสู่ค่าคงตัว 90°

$$M_p = \frac{99 - 90}{90} \times 100 = 10\%$$

ผลตอบสนองมี Overshoot เท่ากับ 10% หากงานเป็นการประกอบไถ่ชิ้นส่วนอื่น ค่า Overshoot นี้อาจมากเกินไปแม้ค่าปลายทางถูกต้อง จึงต้องประเมินทั้ง Transient Response และข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน

1.7.4 การควบคุมแบบ PID

ตัวควบคุม PID แบบต่อเนื่องมีรูป

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

โดย

- $u(t)$ คือคำสั่งควบคุม เช่น กระแสอ้างอิง แรงบิดอ้างอิง หรือความเร็วอ้างอิง
- $e(t)$ คือ Error
- K_p คือ Proportional Gain
- K_i คือ Integral Gain
- K_d คือ Derivative Gain

หน่วยของ Gain ขึ้นกับหน่วยของ u และ e ตัวอย่างเช่น หาก u มีหน่วยโวลต์และ e มีหน่วยเรเดียน จะได้ K_p หน่วยโวลต์ต่อเรเดียน K_i หน่วยโวลต์ต่อเรเดียนต่อวินาที และ K_d หน่วยโวลต์วินาทีต่อเรเดียน

ในโดเมนลาปลาซ เมื่อสมมติค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

7.4.1 พจน์สัดส่วน

พจน์สัดส่วนสร้างคำสั่งตาม Error ปัจจุบัน

$$u_P(t) = K_p e(t)$$

การเพิ่ม K_p มักทำให้ระบบตอบสนองเร็วขึ้นและลด Error แต่หากสูงเกินไปอาจเพิ่ม Overshoot การสั่น และความไวต่อ Noise หรือความหน่วง

7.4.2 พจน์ปริพันธ์

พจน์ปริพันธ์สะสม Error ตามเวลา

$$u_I(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

จุดเด่นคือกำจัด Steady-state Error สำหรับระบบและคำสั่งบางประเภท แต่ทำให้ Phase Lag เพิ่มขึ้นและอาจเกิด Overshoot มากขึ้น หาก Actuator อิ่มตัวแต่ Integrator ยังสะสม Error จะเกิด **Integral Windup**

แนวทางลด Windup ได้แก่

- จำกัดค่าของ Integral State
- หยุดสะสมเมื่อ Output Saturate และ Error มีทิศทางเพิ่ม Saturation
- ใช้ Back-calculation Anti-windup
- จำกัดคำสั่งและความเร่งก่อนเข้าสู่ PID

7.4.3 พจน์อนุพันธ์

พจน์อนุพันธ์ตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ Error

$$u_D(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

พจน์นี้ช่วยเพิ่ม Damping และลด Overshoot ได้ในหลายระบบ แต่ไวต่อ Noise จึงมักใช้ Derivative Filter แทนอนุพันธ์อุดมคติ เช่น

$$C_D(s) = K_d \frac{Ns}{s + N}$$

หรือทำ Derivative จากค่าที่วัดแทน Error เพื่อลด Derivative Kick เมื่อ Setpoint เปลี่ยนฉับพลัน

7.4.4 ผลโดยทั่วไปของการปรับ Gain

ตัวแปรสมรรถนะ	เพิ่ม K_p	เพิ่ม K_i	เพิ่ม K_d
Rise Time	มักลดลง	อาจลดลงเล็กน้อย	เปลี่ยนเล็กน้อย
Overshoot	มักเพิ่มขึ้น	มักเพิ่มขึ้น	มักลดลงเมื่อกรองเหมาะสม
Settling Time	อาจเพิ่มหรือลด	มักเพิ่มหากเกิดการสั่น	มักลดจาก Damping ที่เพิ่ม
Steady-state Error	ลดลง	สามารถกำจัดได้ในเงื่อนไขที่เหมาะสม	ไม่กำจัดโดยตรง
Noise Sensitivity	เพิ่มได้เมื่อ Gain สูง	ไวต่อ Bias ระยะยาว	สูง โดยเฉพาะ Noise ความถี่สูง
Stability Margin	อาจลดลง	มักลดลง	อาจดีขึ้นในช่วงที่ออกแบบเหมาะสม

ข้อควรระวัง: ตารางนี้เป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ใช่กฎตายตัว ผลจริงขึ้นกับ Plant, Sampling Time, Filter, Saturation และ โครงสร้างตัวควบคุม

7.4.5 การปรับ PID แบบเป็นขั้นตอน

แนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับห้องทดลองมีดังนี้

1. ตรวจสอบทิศทาง Feedback ให้ถูกต้อง หากกลับขั้วระบบจะเป็น Positive Feedback
2. จำกัด Output, Speed และ Travel ให้อยู่ในระดับปลอดภัย
3. เริ่มจาก $K_i = 0$ และ $K_d = 0$
4. เพิ่ม K_p ทีละน้อยจนตอบสนองเร็วแต่ยังไม่สั่นต่อเนื่อง
5. เพิ่ม K_i เพื่อกำจัด Error คงตัว พร้อมติดตาม Overshoot และ Windup
6. เพิ่ม K_d หรือ Damping Term เพื่อปรับ Transient Response หากสัญญาณวัดมี Noise ต่ำพอ

7. ทดสอบหลาย Setpoint และหลายโหลด ไม่ใช่ผลจากจุดทำงานเดียว
8. บันทึก Rise Time, Overshoot, Settling Time, Error และ Peak Control Effort
9. ตรวจสอบอุณหภูมิ กระแสสูงสุด และ Alarm ของ Drive
10. ยืนยันผลด้วยการทำซ้ำและกำหนดเกณฑ์ยอมรับ

ตัวอย่างที่ 6.3 การคำนวณเอาต์พุต PID ณ ขณะหนึ่ง

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

กำหนด $K_p = 2.0$, $K_i = 0.8 \text{ s}^{-1}$, $K_d = 0.1 \text{ s}$ ณ เวลาหนึ่งมี Error $e = 0.5$ หน่วย Integral Error เท่ากับ $0.3 \text{ unit}\cdot\text{s}$ และ อัตราการเปลี่ยนแปลง Error เท่ากับ -0.4 unit/s

$$u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

$$u = 2.0(0.5) + 0.8(0.3) + 0.1(-0.4)$$

$$u = 1.00 + 0.24 - 0.04 = 1.20$$

คำตอบคือ $u = 1.20$ หน่วยคำสั่ง พจน์ D มีค่าเป็นลบเพราะ Error กำลังลดลง จึงช่วยชะลอการเข้าใกล้ Setpoint และลดแนวโน้ม Overshoot

7.4.6 PID แบบดิจิทัล

Robot Controller และ Servo Drive ใช้ตัวควบคุมดิจิทัล จึงคำนวณตามรอบ Sampling Time T_s รูปแบบอย่างง่ายคือ

$$I[k] = I[k-1] + K_i T_s e[k]$$

$$D[k] = K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

$$u[k] = K_p e[k] + I[k] + D[k]$$

เมื่อ T_s เปลี่ยน ผลของพจน์ I และ D จะเปลี่ยนตาม หากย้ายค่าพารามิเตอร์ระหว่าง Controller ที่ใช้สูตรภายในต่างกัน ต้องตรวจสอบ นิยาม Gain ไม่ควรคัดลอกตัวเลขโดยตรงโดยไม่อ่านคู่มือ

1.7.5 การควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิด

Servo Drive สมัยใหม่มีรองรับหลายโหมดควบคุม แต่ละโหมดมีตัวแปรควบคุมและการใช้งานแตกต่างกัน

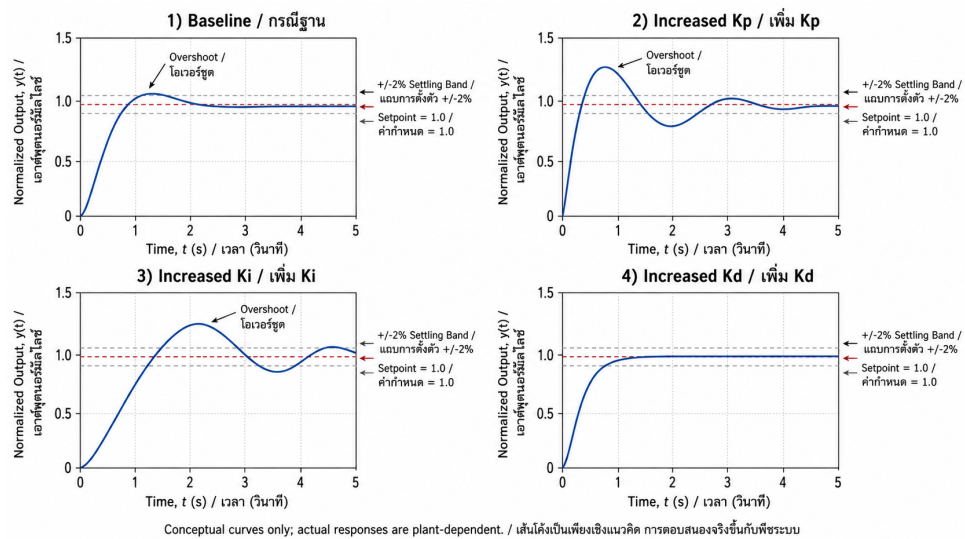
7.5.1 Position Control

Position Control มีเป้าหมายให้ตำแหน่งจริง $q(t)$ ติดตามตำแหน่งคำสั่ง $q_d(t)$

$$e_q(t) = q_d(t) - q(t)$$

คำสั่งจาก Position Controller มักเป็นความเร็วอ้างอิงหรือแรงบิดอ้างอิง ขึ้นกับสถาปัตยกรรม ตัวอย่างงาน ได้แก่

- Point-to-Point Motion
- Pick and Place



รูปที่ 2: ผลกระทบของค่า PID ต่อ Step Response

- งานประกอบ
- งานเชื่อมตามเส้นทาง
- การวางชิ้นงานที่ต้องการ Repeatability สูง

Position Control ต้องพิจารณา Motion Profile เพื่อจำกัดความเร็ว ความเร่ง และ Jerk หากเปลี่ยน Setpoint แบบ Step โดยตรง อาจทำให้คำสั่งแรงบิดสูงเกินขีดจำกัด

7.5.2 Speed Control

Speed Control ให้ความเร็วจริง $\omega(t)$ ติดตามค่าคำสั่ง $\omega_d(t)$

$$e_\omega(t) = \omega_d(t) - \omega(t)$$

โมเมนต์ใช้ใน Conveyor, Spindle, Roll Feed และเป็นวงรอบภายในของ Position Control ความเร็วอาจคำนวณจาก Encoder โดยการหาความแตกต่างของตำแหน่งตามเวลา จึงต้องกรอง Noise โดยไม่เพิ่ม Delay มากเกินไป

7.5.3 Torque Control

ในมอเตอร์ AC Servo ที่ใช้ Field-Oriented Control แรงบิดมีความสัมพันธ์โดยประมาณกับกระแสแกน i_q

$$\tau_m = K_t i_q$$

โดย τ_m คือแรงบิดมอเตอร์ หน่วย N·m, K_t คือ Torque Constant หน่วย N·m/A และ i_q คือกระแสสร้างแรงบิด หน่วย A Torque Control เหมาะกับ

- Force Control และ Contact Task
- Press-fit
- Screwdriving
- Tension Control
- Collision Detection บางรูปแบบ
- Gravity Compensation

อย่างไรก็ตาม แรงบิดมอเตอร์ไม่เท่ากับแรงที่ End Effector โดยตรง เพราะยังมีอัตราทด ประสิทธิภาพ แรงเสียดทาน และพลวัตของกลไก

หากละเลยการสูญเสียและใช้ Jacobian ความสัมพันธ์ระหว่าง Joint Torque กับ Wrench ที่ปลายแขนเขียนได้เป็น

$$\tau = J^T(q)F$$

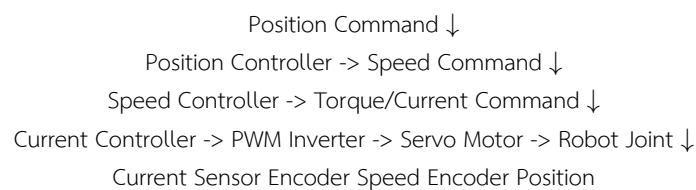
โดย τ เป็นเวกเตอร์แรงบิดข้อต่อ และ F เป็นเวกเตอร์แรงและโมเมนต์ที่ End Effector

7.5.4 ตารางเลือกโหมดควบคุม

โหมด	ตัวแปรป้อนกลับหลัก	คำสั่งหลัก	จุดเด่น	ข้อควรระวัง	ตัวอย่างงาน
Position	ตำแหน่ง Encoder	Position/Trajectory	แม่นยำ เหมาะกับการเคลื่อนตามจุด	ต้องจำกัด Motion Profile	Pick and Place
Speed	ความเร็วที่วัดหรือประมาณ	Speed	รักษาความเร็วสม่ำเสมอ	Noise จากการคำนวณความเร็ว	Conveyor, Spindle
Torque	Current/Torque Estimate	Torque/Current	ควบคุมแรงสัมผัสได้รวดเร็ว	ต้องจำกัดแรงและจัดการ Gravity/Friction	Press-fit, Tension

1.7.6 โครงสร้างวงรอบซ้อนของ Servo Axis

ระบบ Servo อุตสาหกรรมมักใช้วงรอบซ้อนดังนี้



หลักสำคัญคือวงรอบด้านในต้องเร็วกว่าและคงตัวก่อน จึงออกแบบวงรอบด้านนอกได้ โดยทั่วไป

- Current Loop เร็วที่สุด
- Speed Loop ช้ากว่า Current Loop
- Position Loop ช้าที่สุด

อัตราส่วน Bandwidth ที่เหมาะสมกับระบบและผู้ผลิต ไม่ควรใช้ตัวเลขตายตัว แต่แนวปฏิบัติคือแยก Bandwidth แต่ละวงให้ห่างพอเพื่อลดปฏิสัมพันธ์

หากกำหนด Bandwidth โดยประมาณเป็น f_i , f_v และ f_p สำหรับ Current, Velocity และ Position Loop ตามลำดับ ควรมี

$$f_i > f_v > f_p$$

แนวทางเริ่มต้นเพื่อการศึกษาอาจใช้

$$f_i \approx 5f_v, \quad f_v \approx 5f_p$$

แต่ต้องยืนยันกับ Plant จริงและคู่มือ Drive

ตัวอย่างที่ 6.4 การกำหนด Bandwidth เริ่มต้น

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

กำหนด Current Loop Bandwidth $f_i = 1000$ Hz ต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นของ Speed และ Position Loop ด้วยอัตราส่วน 5:1

$$f_v = \frac{1000}{5} = 200 \text{ Hz}$$

$$f_p = \frac{200}{5} = 40 \text{ Hz}$$

ค่าดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การใช้งานจริงต้องพิจารณา Resonance ของกลไก Sampling Frequency ความแข็งของ Gearbox และ Filter

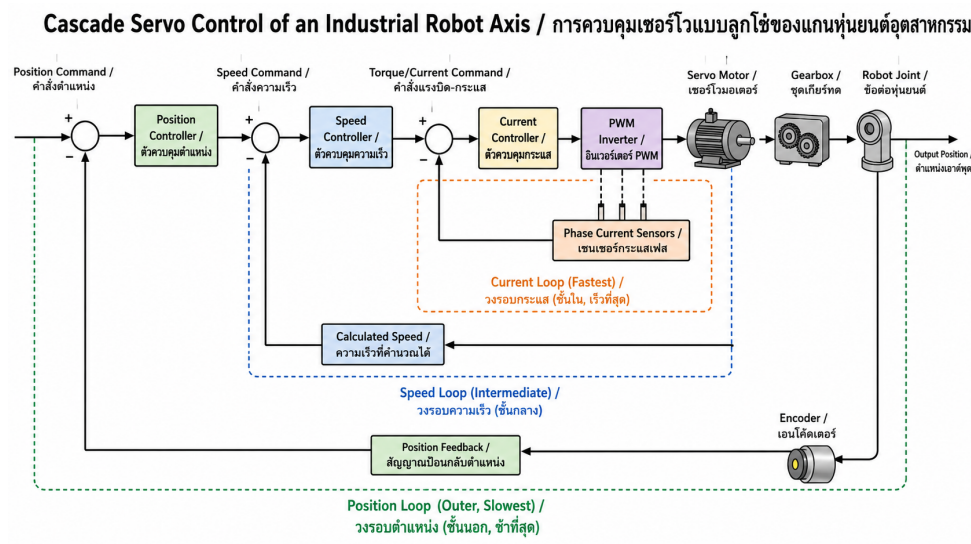
7.6.1 Following Error

Following Error คือผลต่างระหว่างตำแหน่งคำสั่งกับตำแหน่งจริง

$$e_f(t) = q_d(t) - q(t)$$

Robot Controller มักกำหนดขีดจำกัด Following Error หากเกินค่าที่กำหนดจะเกิด Alarm เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ผิดปกติ สาเหตุอาจมาจาก

- โหลดมากเกินไป
- กลไกติดขัด
- Gain ต่ำหรือสูงไม่เหมาะสม
- Encoder Fault
- Motor Phase หรือ Brake ผิดปกติ
- Command Profile รุนแรงเกินไป



รูปที่ 3: โครงสร้างวงรอบซ้อน Position-Speed-Current

1.7.7 การควบคุมใน Joint Space และ Cartesian Space

7.7.1 Joint Space Control

Joint Space Control ควบคุมตัวแปรข้อต่อโดยตรง

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{bmatrix}^T$$

สำหรับหุ่นยนต์ข้อต่อหมุน q_i คือมุม สำหรับข้อต่อเลื่อน q_i คือระยะทาง วิธีนี้เหมาะกับ Point-to-Point Motion เพราะสามารถวางแผนโปรไฟล์ของแต่ละแกนแล้วให้ทุกแกนถึงเป้าหมายพร้อมกัน

ข้อดี

- สอดคล้องกับตัวแปรที่ Servo Controller วัดโดยตรง
- คำนวณง่ายกว่า Cartesian Control
- เหมาะกับการเคลื่อนที่ที่ไม่กำหนดเส้นทางปลายแขนอย่างเข้มงวด

ข้อจำกัด

- เส้นทางของ End Effector อาจไม่เป็นเส้นตรง
- ต้องใช้ Inverse Kinematics เพื่อแปลงเป้าหมาย Cartesian เป็น Joint Coordinates
- ใกล้ Singular Configuration การเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยอาจต้องใช้ความเร็วข้อต่อสูง

7.7.2 Cartesian Space Control

กำหนด Pose ของ End Effector เป็น

$$\mathbf{x} = [x \ y \ z \ \phi \ \theta \ \psi]^T$$

ความสัมพันธ์เชิงความเร็วคือ

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

หาก Jacobian มี Inverse ที่เหมาะสม

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}$$

สำหรับหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นเมทริกซ์จัตุรัสหรืออยู่ใกล้ Singular มักใช้ Pseudoinverse

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^\dagger(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}$$

Cartesian Control เหมาะกับงานที่ต้องควบคุมเส้นทางหรือแรงในพิกัดงาน เช่น เชื่อม เจียร ขัดผิว และประกอบชิ้นส่วน

7.7.3 Singularities

Singularity คือสถานะที่หุ่นยนต์สูญเสียความสามารถในการสร้างความเร็วหรือแรงในบางทิศทาง หรือจำเป็นต้องใช้ความเร็วข้อต่อสูงมากเพื่อให้ได้ความเร็ว Cartesian ที่กำหนด ใกล้ Singularity ค่าของ $\mathbf{J}^{-1}$ อาจมีขนาดสูงและไวต่อ Noise

แนวทางจัดการ ได้แก่

- หลีกเลี่ยงเส้นทางใกล้ Singularity
- จำกัด Joint Speed
- ใช้ Damped Least Squares Pseudoinverse
- เปลี่ยนท่าทางของ Tool หรือ Workpiece
- วางตำแหน่งฐานหุ่นยนต์ให้ Workspace เหมาะสม

7.7.4 Computed Torque Control

พลวัตของหุ่นยนต์เขียนได้เป็น

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + f(\dot{q}) = \tau$$

โดย

- $M(q)$ คือ Inertia Matrix
- $C(q, \dot{q})\dot{q}$ คือ Coriolis และ Centrifugal Term
- $g(q)$ คือ Gravity Term
- $f(\dot{q})$ คือ Friction
- τ คือ Joint Torque

Computed Torque Control ใช้แบบจำลองชดเชย Nonlinear Dynamics แล้วกำหนด Tracking Error Dynamics ที่ต้องการ รูปหนึ่งคือ

$$\tau = M(q) [\ddot{q}_d + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_p(q_d - q)] + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)$$

เมื่อแบบจำลองแม่นยำ ระบบ Error จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงระบบเชิงเส้นอันดับสอง แต่ความคลาดเคลื่อนของมวล Payload แรงเสียดทาน และความยืดหยุ่นทำให้ประสิทธิภาพลดลง จึงอาจต้องใช้ Robust หรือ Adaptive Compensation

ตัวอย่างที่ 6.5 Gravity Compensation ของข้อต่อเดียว

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

แขนข้อต่อเดียวมีมวลรวม $m = 5$ kg จุดศูนย์กลางมวลอยู่ห่างแกน $l = 0.25$ m และแขนทำมุม $\theta = 60^\circ$ วัดจากแนวดิ่ง กำหนด $g = 9.81$ m/s²

แรงบิดโน้มถ่วงคือ

$$\tau_g = mgl \sin \theta$$

$$\tau_g = 5(9.81)(0.25) \sin 60^\circ$$

$$\tau_g \approx 10.62 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Controller ต้องสร้างแรงบิดอย่างน้อยประมาณ 10.62 N·m เพื่อคงตำแหน่งในแบบจำลองอุดมคติ และต้องเผื่อแรงเสียดทาน การเร่ง และประสิทธิภาพชุดส่งกำลังในระบบจริง

1.7.8 การเชื่อมต่อ PLC กับ Robot Controller

PLC ทำหน้าที่ควบคุมลำดับงานระดับเซลล์ ขณะที่ Robot Controller จัดการ Motion Planning และ Servo Control การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนช่วยลดความซับซ้อนและทำให้วินิจัยปัญหาง่าย

7.8.1 Digital I/O แบบเดินสายตรง

ตัวอย่างสัญญาณจาก PLC ไป Robot Controller

- Cycle Start
- Cycle Stop หรือ Hold
- Reset Fault
- Program Select Bits

- Part Present
- Fixture Clamped
- Permission to Enter
- Automatic Mode Request

ตัวอย่างสัญญาณจาก Robot Controller ไป PLC

- Robot Ready
- Servo On Status
- Running
- Program Complete
- At Home
- At Maintenance Position
- Gripper Open/Closed
- Fault Present
- Fault Code Bits

ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย: Emergency Stop, Guard Door และฟังก์ชัน Safety ต้องใช้วงจรหรือเครือข่ายที่มีระดับความปลอดภัยเหมาะสม เช่น Safety Relay, Safety PLC, Dual-channel Safety I/O หรือ Safety Protocol ตามการประเมินความเสี่ยง ไม่ควรนำ E-Stop ผ่าน Standard PLC I/O เพียงอย่างเดียว

7.8.2 Source/Sink และ PNP/NPN

การต่อ Digital I/O ต้องตรวจสอบชนิดเอาต์พุตและอินพุต

- **PNP Output:** จ่ายแรงดันบวกให้โหลดเมื่อ ON มักเรียก Sourcing Output
- **NPN Output:** ดึงกระแสลง 0 V เมื่อ ON มักเรียก Sinking Output

หาก PLC และ Robot I/O ใช้ Logic ไม่เข้ากัน อาจใช้ Interposing Relay, Optocoupler หรือ Interface Module การต่อ Common Reference ผิดอาจทำให้สัญญาณไม่ทำงานหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย

7.8.3 Handshake Sequence

การส่ง Pulse Start เพียงเส้นเดียวอาจทำให้เกิด Race Condition หรือคำสั่งสูญหาย จึงควรใช้ Handshake ตัวอย่างลำดับคือ

1. PLC ตรวจสอบ Robot Ready และ Cell Safe
2. PLC กำหนด Program Number
3. PLC เปิดสัญญาณ Start Request
4. Robot ตรวจ Program Number และตอบ Start Acknowledge
5. PLC ปิด Start Request
6. Robot ปิด Start Acknowledge และเริ่มทำงาน
7. Robot เปิด Running
8. เมื่อจบงาน Robot เปิด Complete
9. PLC รับ Complete และปิดเงื่อนไขรอบงาน

10. Robot ปิด Complete เมื่อได้รับ Acknowledge หรือเมื่อเงื่อนไข Reset ครบ

ควรกำหนด Timeout ทุกขั้นตอน หากไม่ได้รับ Acknowledge ภายในเวลาที่กำหนด PLC ต้องเข้าสู่สถานะ Fault หรือ Recovery ที่ปลอดภัย

7.8.4 การเลือก Program ด้วย Bit

หากใช้ n บิต จะเลือกหมายเลขโปรแกรมได้สูงสุด

$$N = 2^n$$

ตัวอย่างใช้ 4 บิตเลือกได้ 16 ค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 15 แต่ควรกำหนดบางรหัสไว้สำหรับ No Program, Maintenance หรือ Invalid Code

ตัวอย่างที่ 6.6 การออกแบบ Program Select

ต้องการเลือกโปรแกรมการผลิต 10 โปรแกรม

หา n ที่ทำให้

$$2^n \geq 10$$

เมื่อ $n = 3$ จะได้ 8 ค่า ไม่เพียงพอ เมื่อ $n = 4$ จะได้ 16 ค่า จึงต้องใช้ Program Select อย่างน้อย 4 บิต

7.8.5 Analog I/O

Analog I/O ใช้ส่งค่าต่อเนื่อง เช่น

- Speed Reference 0–10 V
- Force/Torque Reference ± 10 V
- Process Value 4–20 mA
- Pressure หรือ Flow Feedback

ข้อดีของ 4–20 mA คือสามารถตรวจจับสายขาดได้เมื่อกระแสต่ำกว่า 4 mA และทน Noise ในระยะไกลได้ดีกว่าสัญญาณแรงดันในหลายสภาพแวดล้อม

การแปลงสเกลแบบเชิงเส้นจากกระแส I ช่วง 4–20 mA ไปยังค่ากระบวนการ x ช่วง x_{min} ถึง x_{max} คือ

$$x = x_{min} + \frac{I - 4}{16}(x_{max} - x_{min})$$

ตัวอย่างที่ 6.7 การแปลง 4–20 mA เป็นแรงบิด

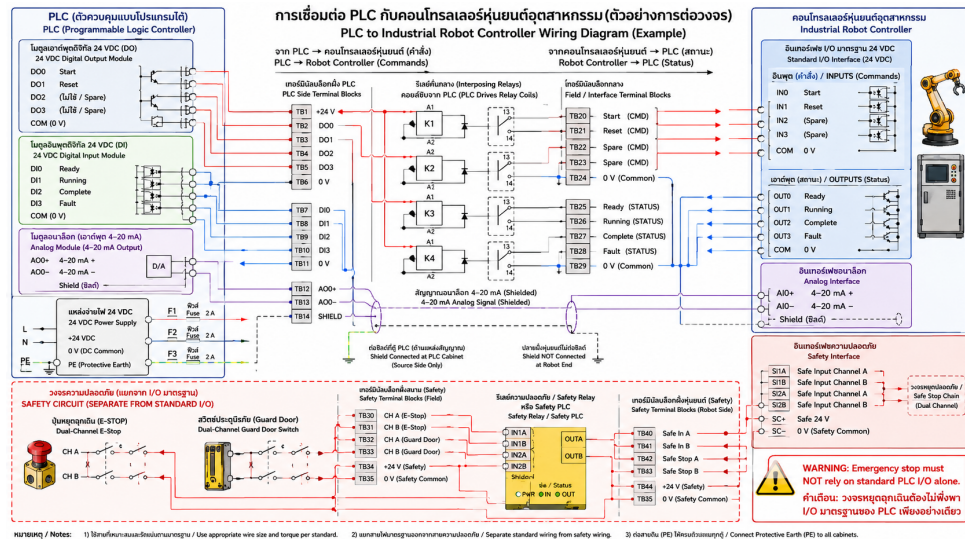
Torque Sensor กำหนดช่วง 4–20 mA เท่ากับ 0–200 N·m วัดได้ 12 mA

$$\tau = 0 + \frac{12 - 4}{16}(200 - 0)$$

$$\tau = 100 \text{ N}\cdot\text{m}$$

1.7.9 ระดับการบูรณาการ Robot-PLC

OPC UA เหมาะกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีโครงสร้าง การวินิจฉัย Recipe และการเชื่อม MES/SCADA ส่วน ROS-Industrial สนับสนุนการเชื่อมต่ออุปกรณ์หุ่นยนต์และความสามารถระดับสูง เช่น Perception และ Motion Planning แต่การนำไปใช้ในโรงงานยังต้องออกแบบ Layer สำหรับ Real-time, Safety และการบำรุงรักษาให้เหมาะสม



รูปที่ 4: การต่อ PLC กับ Robot Controller ผ่าน Hard-wired I/O

ระดับ	วิธีการ	ลักษณะข้อมูล	ความซับซ้อน	จุดเด่น	ข้อจำกัด
1	Hard-wired I/O	บิตสถานะและคำสั่ง	ต่ำ	เข้าใจง่าย แยกปัญหาง่าย	สายจำนวนมาก ข้อมูลจำกัด
2	Serial Fieldbus	Cyclic I/O และ Parameter บางส่วน	ปานกลาง	ลดสาย รองรับหลายอุปกรณ์	Bandwidth และ Diagnostics จำกัดกว่าระบบใหม่
3	Industrial Ethernet	Cyclic I/O, Acyclic Diagnostics	ปานกลางถึงสูง	เร็ว ยืดหยุ่น จัดการข้อมูลมาก	ต้อง ออกแบบ Switch, Address และ Network Load
4	OPC UA / Middleware / ROS-Industrial	Semantic Data, Services, Integration	สูง	เชื่อมโยง ระดับ เครื่อง ถึง ระบบ ข้อมูล	ไม่ แทน Hard Real-time Servo Loop หรือ Safety โดยอัตโนมัติ

1.7.10 7.10 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารอุตสาหกรรม

การประเมินเครือข่ายสำหรับงานควบคุมไม่ควรพิจารณาเพียงอัตราส่งข้อมูลเป็น Mbps แต่ต้องพิจารณาคุณลักษณะด้านเวลาและความน่าเชื่อถือด้วย

7.10.1 Throughput, Cycle Time, Latency และ Jitter

- **Link Speed:** อัตราสัญญาณของ Physical Link เช่น 100 Mbps หรือ 1 Gbps
- **Throughput:** ปริมาณข้อมูลใช้งานจริงต่อเวลา หลังหัก Overhead และช่วงเวลารอ
- **Cycle Time / Update Time:** เวลาที่ข้อมูล Process Data ถูกแลกเปลี่ยนครบหนึ่งรอบ
- **Latency:** เวลาจากเหตุการณ์ต้นทางจนข้อมูลมีผลที่ปลายทาง
- **Jitter:** ความแปรปรวนของ Cycle Time หรือ Latency
- **Determinism:** ความสามารถในการรับประกันว่าการสื่อสารเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด

เครือข่าย 1 Gbps อาจมี Latency ที่ไม่แน่นอนหากใช้สวิตช์หรือ Traffic ที่ไม่จัดการ ขณะที่เครือข่ายอัตราต่ำกว่าแต่ออกแบบ Scheduling แบบ Real-time อาจให้ Timing ที่คาดการณ์ได้มากกว่า

7.10.2 Cyclic และ Acyclic Communication

Cyclic Data ใช้กับ I/O และคำสั่งควบคุมที่ต้องอัปเดตสม่ำเสมอ เช่น Robot Ready, Position Actual และ Torque Command

Acyclic Data ใช้กับ Parameter, Alarm History, Device Identification และ Diagnostic การส่ง Acyclic Traffic ต้องไม่รบกวน Cyclic Control เกินเกณฑ์

7.10.3 การประมาณงบประมาณเวลา

เวลาตอบสนองรวมของระบบประมาณได้จาก

$$T_{response} = T_{input} + T_{PLC} + T_{network,out} + T_{robot} + T_{network,in} + T_{output}$$

โดยแต่ละพจน์อาจมีทั้งค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุด การออกแบบงาน Interlock ควรใช้ Worst-case หรือค่าที่ผู้ผลิตรับรอง ไม่ใช่เพียงค่าที่วัดได้หนึ่งครั้ง

ตัวอย่างที่ 6.8 งบประมาณเวลาของ Handshake

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ระบบมี Input Filter 4 ms, PLC Scan 8 ms, Network Update ไปและกลับด้านละ 4 ms, Robot Task Response 12 ms และ Output Module 4 ms

$$T_{response} = 4 + 8 + 4 + 12 + 4 + 4 = 36 \text{ ms}$$

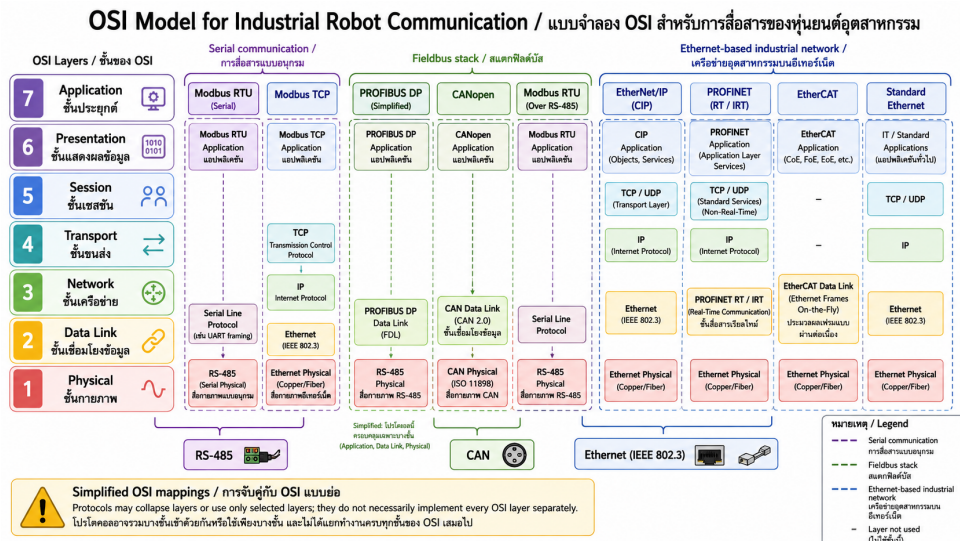
ดังนั้น Timeout 20 ms จะสั้นเกินไป แม้ระบบปกติอาจตอบเร็วกว่าในบางรอบ ควรเพิ่ม Margin ตาม Jitter และข้อกำหนดของกระบวนการ เช่น เลือก 100–200 ms สำหรับ Handshake ที่ไม่ใช่ Motion Synchronization ทั้งนี้ต้องทดสอบกับอุปกรณ์จริง

1.7.11 7.11 แบบจำลอง OSI กับเครือข่ายอุตสาหกรรม

OSI Model มี 7 ชั้น ได้แก่ Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation และ Application โพรโทคอลอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่ได้ใช้ทุกชั้นแยกกันอย่างชัดเจน แต่แบบจำลองช่วยแยกปัญหาได้

Modbus เป็น Application Protocol และสามารถทำงานเหนือ Serial Line หรือ TCP/IP ได้ จึงควรแยกคำว่า “Modbus” ออกจาก Physical Medium เช่น Modbus RTU over RS-485 และ Modbus TCP over Ethernet

ชั้น OSI	หน้าที่โดยย่อ	ตัวอย่างประเด็นในระบบหุ่นยนต์
7 Application	ความหมายของข้อมูลและบริการ	Modbus Function Code, CIP Object, PROFINET I/O Data
6 Presentation	รูปแบบข้อมูล	Byte Order, Data Type, Encoding
5 Session	การจัดการการเชื่อมต่อ	Connection State, Timeout
4 Transport	การส่งปลายทางถึงปลายทาง	TCP, UDP
3 Network	Addressing และ Routing	IP Address, Subnet, Router
2 Data Link	Frame, MAC, Switching, Scheduling	Ethernet Frame, PROFINET RT, EtherCAT Processing
1 Physical	สาย สัญญาณ Connector	RS-485, CAN, 100BASE-TX, Fiber



รูปที่ 5: การวางโปรโตคอลอุตสาหกรรมบนแบบจำลอง OSI

1.7.12 Fieldbus ที่ใช้ในระบบหุ่นยนต์

7.12.1 Modbus RTU

Modbus RTU เป็นรูปแบบการส่งข้อความ Modbus บน Serial Line มักใช้ RS-485 แบบ Multi-drop โครงสร้างข้อมูลอิง Address และ Function Code เช่น Read Coils, Read Holding Registers และ Write Multiple Registers

จุดเด่น

- โครงสร้างไม่ซับซ้อน
- มีอุปกรณ์รองรับจำนวนมาก
- เหมาะกับ I/O, Meter และอุปกรณ์ Legacy

ข้อจำกัด

- ไม่มี Semantic Model ที่ละเอียด
- การวินิจฉัยและการกำหนดอุปกรณ์ขึ้นกับผู้ผลิต
- Timing ขึ้นกับ Baud Rate จำนวนอุปกรณ์ และ Polling Strategy
- ต้องจัดการ Byte/Word Order ให้ตรงกัน

อัตราส่ง 115.2 kbps พบได้ในอุปกรณ์หลายรุ่น แต่ไม่ใช่ค่าที่รับรองเหมือนกันทุกอุปกรณ์ ระยะเวลา RS-485 ที่ยาวต้องลด Baud Rate ใช้สายและ Termination ที่เหมาะสม

7.12.2 PROFIBUS DP

PROFIBUS DP เป็น Fieldbus สำหรับ Distributed I/O และอุปกรณ์ Automation รองรับอัตราส่งตั้งแต่ 9.6 kbps ถึง 12 Mbps ระยะทางต่อ Segment ลดลงเมื่อ Baud Rate สูงขึ้น ตัวอย่างตามแนวทาง PI คือประมาณ 1,200 m ที่อัตราต่ำ และประมาณ 100 m ที่ 3–12 Mbps เมื่อใช้สายทองแดง Type A ตามข้อกำหนด

จุดเด่น

- ระบบนิเวศขนาดใหญ่ในโรงงานเดิม
- Cyclic I/O แบบ Master–Device
- มีไฟล์ GSD สำหรับ Configuration

ข้อจำกัด

- ต้องติดตั้ง Termination และ Shield อย่างถูกต้อง
- การขยายหรือแก้ปัญหาต้องมีเครื่องมือเฉพาะ
- Bandwidth ต่ำกว่า Industrial Ethernet รุ่นใหม่

7.12.3 DeviceNet

DeviceNet ใช้ Common Industrial Protocol (CIP) บน CAN เหมาะกับอุปกรณ์ระดับ Field Device อัตราส่งทั่วไป 125, 250 และ 500 kbps ระยะ Trunk ที่รองรับลดลงเมื่ออัตราส่งสูงขึ้น เช่นประมาณ 500 m ที่ 125 kbps และประมาณ 100 m ที่ 500 kbps ตามข้อกำหนดระบบ

จุดเด่น

- ส่ง Power และ Communication ในสายระบบเดียวตามการออกแบบ
- ใช้ CIP Object Model
- เหมาะกับ Sensor, Valve Island และ Motor Starter รุ่นเดิม

7.12.4 CANopen

CANopen เป็น Higher-layer Protocol บน CAN พัฒนาสำหรับ Embedded Control และ Motion-oriented Machine Control มี Object Dictionary, Process Data Object (PDO), Service Data Object (SDO), Network Management และ Device Profile

CiA 402 กำหนดพฤติกรรมมาตรฐานของ Servo Drive, Frequency Inverter และ Stepper Drive รวมถึง State Machine และ Operation Modes จึงพบใน Robot Joint, AGV และเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด

จุดเด่น

- มี Device Profile สำหรับ Motion
- Configurable และใช้ทรัพยากรไม่สูง
- เหมาะกับเครือข่ายภายในเครื่อง

ข้อจำกัด

- Bandwidth ของ Classical CAN จำกัด
- ระยะสายสัมพันธ์กับ Bit Rate
- ต้องจัดสรร COB-ID และ PDO อย่างเป็นระบบ

7.12.5 CC-Link

CC-Link แบบ Fieldbus ดั้งเดิมรองรับความเร็วได้ถึง 10 Mbps และระยะรวมสูงสุดขึ้นกับความเร็วและรูปแบบการติดตั้ง จึงไม่ควรตีความว่า 10 Mbps ใช้ได้พร้อมระยะ 1,200 m ในทุกกรณี ระบบนี้พบมากในระบบ Factory Automation ที่ใช้อุปกรณ์ Mitsubishi และผู้ผลิตในเอเชีย

ตระกูล CC-Link รุ่น Ethernet เช่น CC-Link IE Field ใช้ 1 Gbps ในรุ่นหลัก ขณะที่ CC-Link IE Field Network Basic ใช้ 100 Mbps เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำและรองรับ Cyclic Communication ผ่าน Software Implementation

7.12.6 ตารางเปรียบเทียบ Fieldbus

โปรโตคอล	Physical/พื้นฐาน	อัตราส่งตัวอย่าง	ระยะทางตัวอย่าง	การใช้งานเด่น	หมายเหตุ
Modbus RTU	RS-485	มักพบถึง 115.2 kbps	สูงสุดราว 1,200 m ที่อัตราต่ำและติดตั้งเหมาะสม	Meter, Remote I/O, Legacy	Timing ขึ้นกับ Polling และอุปกรณ์
PROFIBUS DP	RS-485	9.6 kbps–12 Mbps	1,200 m ที่อัตราต่ำ; 100 m ที่ 3–12 Mbps ต่อ Segment	Distributed I/O, Drive	ใช้ Repeater เพิ่ม Segment ได้
DeviceNet	CAN/CIP	125–500 kbps	ราว 500 m ที่ 125 kbps; 100 m ที่ 500 kbps	Sensor, Starter, Valve	ระยะ Spur และ Trunk ต้อง ตาม Design Guide
CANopen	CAN	ถึง 1 Mbps สำหรับ Classical CAN	ราว 25–40 m ที่ 1 Mbps; ยาวขึ้นเมื่อ Bit Rate ต่ำ	Embedded Motion, Robot Joint	ใช้ CiA 402 ใน Drive
CC-Link	RS-485-based fieldbus	ถึง 10 Mbps	ขึ้นกับ Baud Rate; สูงสุดรวมได้ราว 1,200 m ที่อัตราต่ำ	Mitsubishi FA	ต้อง ดูตาราง ความเร็ว-ระยะของรุ่น

การอ่านตาราง: ค่าความเร็วและระยะทางเป็นค่าตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่ค่ารับประกันสำหรับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อ ต้องตรวจสอบคู่มือ Interface Card, Cable และ Installation Guideline ก่อนออกแบบ

1.7.13 7.13 Industrial Ethernet

Industrial Ethernet ใช้เทคโนโลยี Ethernet แต่เพิ่มกลไกและ Profile เพื่อให้เหมาะกับ Automation เช่น Cyclic I/O, Device Description, Diagnostics, Clock Synchronization, Redundancy และ Real-time Scheduling

7.13.1 EtherNet/IP

EtherNet/IP ใช้ Common Industrial Protocol (CIP) บนมาตรฐาน Ethernet และ TCP/UDP/IP รองรับ Explicit Messaging สำหรับ Parameter/Configuration และ Implicit I/O Messaging สำหรับข้อมูลแบบคาบ ค่า Requested Packet Interval (RPI) กำหนดความถี่ในการแลกเปลี่ยน I/O แต่เวลาตอบสนองจริงขึ้นกับ PLC Task, Switch, Network Load และ Device

จุดเด่น

- ใช้ Ethernet Infrastructure มาตรฐาน
- มี CIP Motion, CIP Safety, CIP Sync และ Device Profile
- พบมากในระบบ Rockwell Automation และ Robot หลายยี่ห้อ

ข้อควรระวัง

- Multicast ที่ไม่จัดการอาจเพิ่ม Network Load
- ควรใช้ Managed Switch, IGMP Snooping และ Network Segmentation ตามสถาปัตยกรรม
- RPI ที่สั้นเกินไปเพิ่มภาระ Controller และ Network

7.13.2 PROFINET

PROFINET แบ่งการใช้งานตามความต้องการด้านเวลา เช่น

- **NRT:** ข้อมูล TCP/IP ทั่วไป การตั้งค่า และ Web Service
- **RT:** Real-time I/O สำหรับ Automation ทั่วไป สามารถกำหนด Update Time ระดับมิลลิวินาที
- **IRT:** Isochronous Real-time สำหรับ Motion และ Synchronization ที่เข้มงวดกว่า

เอกสาร PI ระบุว่า PROFINET RT รองรับ Cycle Time ลงถึงระดับประมาณ 1 ms สำหรับงานจำนวนมาก ส่วนกลไก Performance Upgrade ของ PROFINET สามารถลด Cycle Time ได้มากกว่านั้นในอุปกรณ์และโหมดที่รองรับ ดังนั้นค่าที่ใช้งานต้องอ้างอิง Controller, Device, Conformance Class และ Topology จริง

จุดเด่น

- รองรับ Star, Line และ Ring
- มี Device Description แบบ GSDML
- Diagnostics และ Device Replacement มีระบบรองรับ
- พบมากใน Siemens PLC และ Robot Controller หลายยี่ห้อ

7.13.3 EtherCAT

EtherCAT ใช้แนวคิดให้ Frame ผ่านอุปกรณ์ต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูลขณะ Frame เคลื่อนผ่าน ช่วยลด Overhead ต่อ Node และเหมาะกับ Motion Control ที่ต้องการ Cycle Time ต่ำและ Synchronization แม่นยำ

EtherCAT Technology Group ระบุเป้าหมายด้าน Cycle Time ไม่เกินประมาณ 100 μ s และ Jitter ไม่เกินประมาณ 1 μ s ในระบบที่เหมาะสม แต่ค่าจริงขึ้นกับจำนวน Node ปริมาณข้อมูล Master และอุปกรณ์

จุดเด่น

- เหมาะกับ Multi-axis Motion
- Distributed Clocks ช่วย Synchronize อุปกรณ์
- รองรับ Line, Daisy Chain และโครงสร้างยืดหยุ่น

ข้อควรระวัง

- ต้องออกแบบ Master Performance และ Cable Layout ให้เหมาะสม
- การใช้ Switch Ethernet ทั่วไปในตำแหน่งที่ไม่รองรับอาจเปลี่ยนพฤติกรรม
- ต้องตรวจ ESI File และ Compatibility

7.13.4 Modbus TCP

Modbus TCP บรรจุ Modbus Application Data ใน TCP/IP ใช้งานง่ายและรองรับอุปกรณ์จำนวนมาก แต่ TCP และ Polling Architecture ทำให้ไม่ได้รับประกัน Hard Real-time Cycle โดยอัตโนมัติ จึงเหมาะกับ Monitoring, Parameter และ I/O ที่ไม่ต้อง Synchronize ความเร็วสูงมากกว่าวงรอบ Servo

7.13.5 POWERLINK

POWERLINK เป็น Real-time Industrial Ethernet ที่จัดสรรช่วงเวลาการสื่อสารด้วย Managing Node และ Controlled Nodes แล่งข้อมูลทางการของ B&R ระบุการใช้งานที่ Cycle Time ประมาณ 200 μ s และ Jitter ต่ำกว่า 1 μ s ใน Implementation ที่เหมาะสม

7.13.6 ตารางเปรียบเทียบ Industrial Ethernet

ข้อควรระวัง: ตารางนี้ใช้เพื่อการเรียนรู้และการคัดกรองเบื้องต้น ค่า Cycle Time จริงต้องอ้างอิง Data Sheet, Configuration Tool, จำนวน Node, ปริมาณข้อมูล และการทดสอบ Worst-case

โปรโตคอล	กลไกเด่น	ช่วง Cycle/Update ที่มักพบ	Topology	งานที่เหมาะสม	ข้อสังเกต
EtherNet/IP	CIP over Ethernet, Implicit I/O, RPI	ประมาณ 1–100 ms สำหรับ I/O ทั่วไป; Motion ใช้กลไกเฉพาะ	Star, Line, Device Level Ring	PLC–Robot, I/O, Drive	ค่า RPI ไม่เท่ากับ End-to-end Response โดยตรง
PROFINET RT/IRT	RT Frames, Scheduling และ Synchronization	RT ระดับ ประมาณ 1–4 ms; IRT/Performance สูงกว่านี้เมื่อรองรับ	Star, Line, Ring	PLC–Robot, Distributed I/O, Motion	ตรวจ โหมด และ Conformance Class
EtherCAT	Processing on the fly, Distributed Clocks	ต่ำกว่า 100 μ s ทำได้ในระบบที่เหมาะสม	Line, Daisy Chain, Tree	Multi-axis Servo, Fast I/O	เหมาะกับวงรอบเวลาต่ำ และ Synchronization
Modbus TCP	Modbus over TCP/IP	มัก ระดับ 10–100 ms หรือมากกว่า	Star ผ่าน Switch	Monitoring, Simple I/O	ไม่ รับ ประกัน Determinism โดย TCP เพียงอย่างเดียว
POWERLINK	Time-scheduled Real-time Ethernet	ประมาณ 200 μ s ในระบบที่รองรับ	Star, Tree, Daisy Chain	Motion, Machine Automation	Jitter ต่ำ เมื่อ ออกแบบตามระบบ

1.7.14 กรณีศึกษา PROFINET ระหว่าง Siemens PLC กับ KUKA Robot

KUKA.PROFINET M/S เป็น Option Package สำหรับเชื่อม Robot Controller กับ PROFINET PLC หรืออุปกรณ์ PROFINET ในระบบ ตัวอย่างสถาปัตยกรรมคือ Siemens S7-1500 ทำหน้าที่ I/O Controller และ KUKA Robot Controller ทำหน้าที่ I/O Device

ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนสามารถจัดกลุ่มเป็น

- Control Word: Start, Reset, Mode Request, Program Select
- Status Word: Ready, Running, Complete, Fault
- Program Number และ Recipe Code
- Error Code
- Gripper และ Process Signals
- Diagnostic Information

ตัวอย่าง Workflow

1. นำเข้าไฟล์ GSDML ของ Robot Option ใน TIA Portal
2. เพิ่ม Robot Device และกำหนด Device Name/IP Address
3. กำหนดขนาด Input/Output Module ให้ตรงกับ WorkVisual หรือ Robot Configuration
4. สร้าง I/O Mapping ระหว่าง PROFINET Process Image กับสัญญาณภายใน Robot
5. กำหนด Update Time เช่น 4 ms **เฉพาะเมื่อ Controller, Option, Topology และ Network Load รองรับ**
6. ตรวจ Data Consistency และ Byte Order
7. ทดสอบ Handshake ใน Manual/Simulation ก่อน Automatic Cycle
8. จำลองกรณี Network Loss และกำหนด Fail-safe State ของ Standard Control
9. สำหรับ Safety Signal ให้ใช้ PROFIsafe หรือ Safety Wiring ที่ผ่านการออกแบบ ไม่ใช่ Standard PROFINET I/O แทน Safety Function

7.14.1 ตัวอย่าง I/O Mapping

7.14.2 การตรวจสอบเมื่อสื่อสารไม่ได้

1. ตรวจ Link LED และสาย Ethernet
2. ตรวจ Device Name ซึ่ง PROFINET ใช้ร่วมกับการกำหนด IP

PLC → Robot	Bit/Word	ความหมาย
Start_Request	Bit 0	ขอเริ่มรอบงาน
Reset_Request	Bit 1	ขอ Reset Fault
Auto_Enable	Bit 2	อนุญาต Automatic Sequence
Program_Select	Word 1	หมายเลขโปรแกรม
Part_Type	Word 2	รหัสชนิดชิ้นงาน

Robot → PLC	Bit/Word	ความหมาย
Robot_Ready	Bit 0	พร้อมรับคำสั่ง
Running	Bit 1	กำลังทำงาน
Complete	Bit 2	รอบงานเสร็จ
Fault	Bit 3	มีความผิดปกติ
Error_Code	Word 1	รหัสข้อผิดพลาด
Active_Program	Word 2	โปรแกรมที่กำลังทำงาน

3. ตรวจสอบ IP/Subnet และ Duplicate Address
4. ตรวจสอบ GSDML Version กับ Option Package
5. ตรวจสอบขนาด I/O Module และ Slot/Subslot
6. ตรวจสอบ Byte Offset และ Bit Mapping
7. ตรวจสอบ PLC Diagnostics และ Robot Message Log
8. ตรวจสอบ Update Time และ Network Load
9. ตรวจสอบสถานะ Watchdog/Connection Timeout
10. แยกทดสอบ Standard I/O ก่อนเพิ่ม Safety Communication

1.7.15 โทโพโลยีเครือข่ายอุตสาหกรรม

7.15.1 Star Topology

อุปกรณ์ทุกตัวต่อเข้าสวิตช์กลาง

ข้อดี: แก้ไขง่าย อุปกรณ์หนึ่งเสียไม่ตัดทั้งสาย และรองรับโครงสร้าง IT ได้ดี

ข้อจำกัด: Switch เป็นจุดสำคัญ ต้องเลือก Industrial Switch และพิจารณา Redundancy

7.15.2 Line หรือ Daisy Chain

อุปกรณ์มีพอร์ตสองพอร์ตและต่อเรียงกัน

ข้อดี: ลดสายและ Switch เหมาะกับเครื่องจักรเป็นแนวยาว

ข้อจำกัด: หากอุปกรณ์หรือสายกลางขาด อุปกรณ์ด้านถัดไปอาจหลุดทั้งหมด เว้นแต่มี Ring Redundancy

7.15.3 Ring Topology

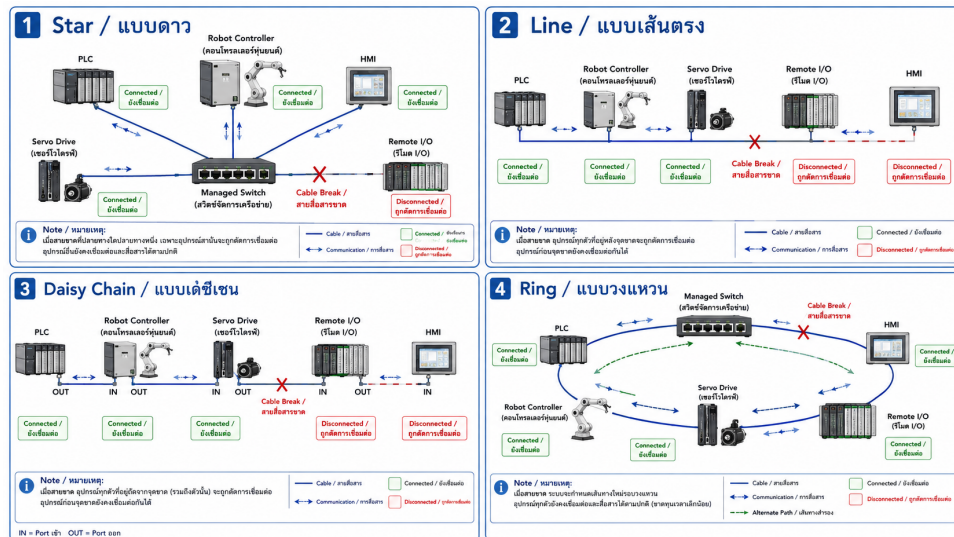
ปลายทั้งสองเชื่อมกลับเป็นวงและใช้ Protocol จัดการเส้นทางสำรอง

ข้อดี: ทนต่อสายขาดหนึ่งจุดเมื่อ Recovery Mechanism ทำงาน

ข้อจำกัด: Recovery Time และ Protocol Compatibility ต้องตรงกับข้อกำหนดงาน

7.15.4 Tree Topology

รวมหลาย Star/Line เข้าด้วยกัน เหมาะกับโรงงานขนาดใหญ่ แต่ต้องควบคุม Broadcast Domain, Uplink Capacity และ Single Point of Failure



รูปที่ 6: โทโพโลยี Star, Line, Daisy Chain และ Ring

1.7.16 การสื่อสารระดับสูง: OPC UA และ ROS-Industrial

7.16.1 OPC UA

OPC UA เป็นมาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ มี Information Model ที่ช่วยให้ข้อมูลมีความหมาย ไม่ใช่เพียง Address ตัวเลข จึงเหมาะกับ

- Machine-to-Machine Integration
- เชื่อม Robot Cell กับ SCADA/MES
- Recipe และ Production Data
- Condition Monitoring
- Alarm และ Event
- Historical Data และ Digital Twin Integration

OPC UA มี Authentication, Encryption และ Integrity Mechanism แต่ต้อง Configuration Certificate, User Role และ Security Policy ให้ถูกต้อง การติดตั้งแบบเปิด Anonymous และไม่เข้ารหัสใน Production Network เพิ่มความเสี่ยง

7.16.2 ROS-Industrial

ROS-Industrial ขยายความสามารถของ ROS ไปสู่งาน Manufacturing โดยมี Interface สำหรับ Industrial Manipulator, Gripper, Sensor และ Device Network รวมทั้งสนับสนุน Motion Planning, Calibration และ Perception

การใช้งานเหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและ Algorithm ขั้นสูง แต่ควรแยกบทบาทจาก Safety PLC และ Servo Real-time Loop ไม่ควรถือว่า ROS Node ทั่วไปเป็น Safety-rated Controller โดยอัตโนมัติ

1.7.17 Functional Safety กับระบบควบคุมและเครือข่าย

Safety Function ในเซลล์หุ่นยนต์ต้องออกแบบจากการประเมินความเสี่ยงและอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 10218-1:2025 สำหรับ Industrial Robot, ISO 10218-2:2025 สำหรับ Robot Application/Cell และ IEC 60204-1 สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร

ตัวอย่าง Safety Function ได้แก่

- Emergency Stop
- Protective Stop เมื่อประตูเปิด

- Safe Torque Off (STO)
- Safe Stop 1/2
- Safely Limited Speed
- Safe Position/Space Monitoring
- Enabling Device ใน Teaching Mode

7.17.1 Standard Control ไม่เท่ากับ Safety Control

สัญญาณ Start, Running และ Program Select สามารถใช้ Standard I/O ได้ แต่ E-Stop และ Guard Interlock ต้องใช้ Safety-rated Architecture ตาม Performance Level หรือ SIL ที่กำหนดจาก Risk Assessment

7.17.2 Safety over Network

โปรโตคอล เช่น PROFIsafe หรือ CIP Safety ส่ง Safety Data ผ่านเครือข่ายมาตรฐานด้วยกลไกตรวจสอบ เช่น Sequence, Time Expectation, Identifier และ CRC อย่างไรก็ตาม การใช้ชื่อ “Safety Protocol” ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ทุกส่วน Configuration และ Validation ต้องรองรับระดับ Safety ที่ต้องการ

7.17.3 หลั Fail-safe

เมื่อเกิด Network Loss, Cable Break, Watchdog Timeout หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบต้องเข้าสู่สถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยสถานะนั้นต้องลดความเสี่ยง ไม่ใช่เพียงหยุด Software Task

1.7.18 การวินิจฉัยและการบำรุงรักษาเครือข่าย

แนวทางวินิจฉัยจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน

1. **Physical:** Power, Connector, Cable, Shield, Ground, Link LED
2. **Data Link:** MAC Error, Port Counter, Topology, Duplicate Device
3. **Network:** IP Address, Subnet, Routing, Duplicate IP
4. **Transport/Connection:** TCP State, UDP Loss, Connection Timeout
5. **Application:** I/O Size, GSD/EDS/ESI, Tag Mapping, Function Code
6. **Control Logic:** Handshake State, Interlock, Timeout, Sequence

ข้อมูลที่ควรบันทึก

- Network Diagram และ Port Map
- IP/Device Name Table
- Firmware และ Device Description Version
- I/O Mapping และ Data Type
- Cycle/Update Time
- Switch Configuration
- Baseline Error Counter
- Backup Configuration

1.7.19 การเลือกโปรโตคอลให้เหมาะกับงาน

ควรพิจารณาอย่างน้อย 8 ประเด็น

1. Ecosystem ของ PLC และ Robot ที่มีอยู่
2. Required Cycle Time และ Jitter
3. จำนวน Axis และปริมาณ I/O
4. ความต้องการ Motion Synchronization
5. Diagnostics และ Predictive Maintenance
6. Safety Communication
7. Topology, Cable Length และสภาพแวดล้อม
8. ทักษะบุคลากร ะไหล่ และต้นทุนตลอดอายุระบบ

ตารางตัดสินใจเบื้องต้น

สถานการณ์	วิธีที่เหมาะสม	เหตุผล
Robot เดียว ต้องการ Start/Complete ไม่เกิน 20 สัญญาณ	Hard-wired I/O	เรียบง่าย วินิจฉัยง่าย ต้นทุนต่ำ
ระบบ เดิม มี Remote I/O จำนวน มาก และ ใช้ Siemens PLC-Robot ต้องแลกสถานะและ Diagnostic จำนวน มาก	PROFIBUS DP หรือ PROFINET ตาม Controller PROFINET หรือ EtherNet/IP	รักษาความเข้ากันได้และลดความเสี่ยง Migration Cyclic I/O และ Acyclic Diagnostic
Multi-axis Motion ต้อง Synchronize ต่ำกว่า 1 ms	EtherCAT, PROFINET IRT หรือ Real-time Ethernet ที่รองรับ	Timing และ Clock Synchronization ดีกว่าเครือข่าย Polling ทั่วไป
ต้องเชื่อมข้อมูล Robot Cell กับ MES/Analytics งานวิจัย Vision/Motion Planning ขั้นสูง	OPC UA ร่วมกับเครือข่ายควบคุม ROS-Industrial ร่วมกับ Controller อุตสาหกรรม	Information Model และ Security Service Algorithm และ Interface ยืดหยุ่น แต่แยก Safety/Servo Loop

1.8 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

1.8.1 Stepper Motor เป็นระบบวงเปิดจึงไม่มีวันคลาดเคลื่อน

ไม่ถูกต้อง Stepper สามารถหลุด Step เมื่อโหลดสูง ความเร่งมาก หรือ Resonance เกิดขึ้น หากต้องการยืนยันตำแหน่งจริงต้องใช้ Encoder หรือเซนเซอร์อื่น

1.8.2 “เพิ่ม K_p ให้สูงที่สุดจะทำให้แม่นยำที่สุด”

K_p สูงสุด Error ได้ แต่เพิ่มโอกาส Overshoot, Oscillation, Noise Amplification และ Saturation ต้องพิจารณา Stability Margin และ กลไกจริง

1.8.3 “Integral Gain แก้ทุกปัญหา Error”

Integral ช่วยกำจัด Error คงตัว แต่เพิ่ม Phase Lag และ Windup หากโหลดหรือคำสั่งเกินขีดจำกัด อาจทำให้ Recovery ช้าและ Overshoot สูง

1.8.4 “Derivative Gain ทำให้ระบบเร็วขึ้นเสมอ”

Derivative เพิ่ม Damping ในหลายกรณี แต่ไวต่อ Noise และการตั้งค่า Filter หากใช้ไม่เหมาะสมอาจสร้างคำสั่งกระชาก

1.8.5 “Torque Control เท่ากับ Force Control ที่ปลายแขนโดยตรง”

แรงบิดมอเตอร์ต้องผ่าน Gear Ratio, Efficiency, Friction, Jacobian และ Dynamics จึงจะแปลงเป็นแรงที่ปลายแขนได้

1.8.6 “Ethernet 1 Gbps ต้องตอบสนองเร็วกว่า Fieldbus ทุกชนิด”

Link Speed ไม่เท่ากับ Deterministic Response ต้องพิจารณา Scheduling, Stack, Switch, Load, Cycle และ Jitter

1.8.7 “Cycle Time ที่ระบุในโบรชัวร์ใช้ได้กับทุกระบบ”

ค่าดังกล่าวมักเป็นเงื่อนไขเฉพาะ จำนวน Node และ Payload จำกัด ต้องตรวจ Configuration จริงและ Worst-case

1.8.8 “E-Stop ต่อเข้า PLC ปกติก็เพียงพอ”

ไม่เพียงพอสำหรับ Safety Function โดยทั่วไป ต้องใช้ Safety-rated Architecture และ Validation ตาม Risk Assessment

1.8.9 “OPC UA หรือ ROS แทน Servo Network ได้ทั้งหมด”

OPC UA และ ROS-Industrial เหมาะกับการบูรณาการระดับข้อมูลและ Algorithm แต่ไม่แทน Hard Real-time Servo Loop หรือ Safety Function โดยอัตโนมัติ

1.8.10 “หาก Ping ได้ แสดงว่าระบบ I/O ใช้งานได้”

Ping ตรวจเพียง IP Connectivity บางส่วน ไม่ยืนยัน Device Name, I/O Module, Connection, Data Mapping หรือ Application State

1.9 การประยุกต์ใช้ในงานจริง

1.9.1 เซลล์ Pick and Place กับสายพาน

PLC รับ Photoelectric Sensor ตรวจชิ้นงาน ควบคุม Conveyor และส่ง Part Ready ไป Robot เมื่อ Robot พร้อมและพื้นที่ปลอดภัย PLC ส่ง Start Request Robot เคลื่อนด้วย Position Control และใช้ Vacuum Sensor ยืนยันการจับ หากจับไม่สำเร็จ Robot ส่ง Grip Fault ให้ PLC จัดการ Reject Sequence

1.9.2 งาน Press-fit

Robot เคลื่อนเข้าใกล้ด้วย Position Control จากนั้นเปลี่ยนเป็น Force/Torque Control หรือ Impedance Mode ใกล้ผิวสัมผัส ใช้ Force Sensor หรือ Motor Torque Estimate ตรวจแรงกด PLC บันทึก Peak Force และ Displacement ผ่าน Industrial Ethernet เพื่อประเมินคุณภาพ

1.9.3 งานเชื่อมแบบหลายสถานี

PLC ควบคุม Fixture, Fume Extraction และ Safety Interlock หุ่นยนต์รับ Program Number ตามรุ่นชิ้นงาน PROFINET หรือ EtherNet/IP ส่งสถานะ Welding, Arc Fault และ Cycle Complete ข้อมูล Production Count ส่งต่อ OPC UA ไป MES

1.9.4 ระบบ Multi-axis Packaging

Servo หลายแกนต้อง Synchronize กับ Conveyor Encoder จึงใช้ Real-time Ethernet ที่มี Distributed Clock หรือ Isochronous Mode วงรอบ Motion ทำงานระดับ Controller ส่วน PLC Sequence จัดการ Recipe และ Alarm

1.9.5 Condition Monitoring

Servo Drive ส่งข้อมูล Current, Torque, Temperature และ Following Error ผ่าน Acyclic Diagnostic ระบบวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อระบุ Gear Wear, Bearing Friction หรือ Load Change โดยไม่แทรกแซงวงรอบควบคุมหลัก

1.10 สรุปท้ายบท

1. ระบบวงเปิดไม่มี Feedback จึงง่ายและต้นทุนต่ำ แต่ไม่ชดเชยความคลาดเคลื่อนจากโหลดและ Disturbance โดยตรง
2. ระบบ วงปิด คำนวณ Error จากค่าตั้งและค่าที่วัด จึงเพิ่มความแม่นยำได้ แต่ต้องออกแบบเสถียรภาพ Bandwidth และ Noise Sensitivity
3. PID ประกอบด้วยพจน์ P, I และ D ซึ่งมีบทบาทต่างกัน การปรับ Gain ต้องประเมิน Rise Time, Overshoot, Settling Time, Steady-state Error และ Control Effort
4. Servo Axis มักใช้วงรอบซ้อน Current-Speed-Position โดยวงด้านในต้องเร็วกว่าและคงตัวก่อนวงด้านนอก
5. Joint Space Control เหมาะกับการควบคุมตัวแปรข้อต่อ ส่วน Cartesian Space Control เหมาะกับเส้นทางและแรงที่ End Effector แต่ต้องใช้ Kinematics และ Jacobian
6. Computed Torque Control ใช้แบบจำลอง Dynamics ชดเชย Inertia, Coriolis และ Gravity แต่ไวต่อ Model Error
7. PLC และ Robot Controller ควรแลกคำสั่งด้วย Handshake, Interlock และ Timeout ไม่พึ่ง Pulse เดียวโดยไม่มีการยืนยัน
8. Standard I/O ต้องแยกจาก Safety-rated I/O โดยเฉพาะ E-Stop และ Guard Door
9. การเลือก Fieldbus หรือ Industrial Ethernet ต้องพิจารณา Determinism, Cycle Time, Jitter, Diagnostics, Topology และ Ecosystem ไม่พิจารณา Link Speed เพียงอย่างเดียว
10. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP และ POWERLINK มีจุดเด่นต่างกัน ค่าประสิทธิภาพจริงขึ้นกับอุปกรณ์ Configuration และ Network Load
11. OPC UA และ ROS-Industrial ช่วยบูรณาการระดับข้อมูลและ Algorithm แต่ไม่แทนวงรอบ Servo และ Functional Safety โดยอัตโนมัติ
12. การวินิจฉัยควรเริ่มจาก Physical Layer ไปยัง Application และ Control Logic พร้อมเอกสาร Network Baseline ที่ครบถ้วน

1.11 คำถามทบทวนท้ายบท

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Open-loop Control และ Closed-loop Control พร้อมยกตัวอย่างจากระบบหุ่นยนต์อย่างละหนึ่งตัวอย่าง
2. เหตุใดการเพิ่ม K_p มากเกินไปจึงอาจทำให้ระบบสั่น แม้ Steady-state Error จะลดลง
3. Integral Windup เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีแนวทางป้องกันอย่างไร
4. เปรียบเทียบ Position, Speed และ Torque Control ในด้านตัวแปรป้อนกลับ งานที่เหมาะสม และข้อจำกัด
5. เพราะเหตุใด Current Loop จึงต้องเร็วกว่าวงรอบ Speed และ Position
6. Joint Space Control และ Cartesian Space Control แตกต่างกันอย่างใด และงานเชื่อมแนวเส้นตรงควรให้ความสำคัญกับวิธีใด
7. อธิบายบทบาทของ Jacobian Matrix ในการควบคุมหุ่นยนต์
8. เหตุใด PLC-Robot Interface จึงควรใช้ Handshake และ Timeout แทน Start Pulse เพียงสัญญาณเดียว
9. เปรียบเทียบ Hard-wired I/O, Fieldbus และ Industrial Ethernet ในด้านปริมาณข้อมูล การวินิจฉัย และความซับซ้อน
10. Modbus RTU และ Modbus TCP เหมือนและต่างกันอย่างไร
11. เหตุใด EtherCAT จึงเหมาะกับงาน Multi-axis Motion มากกว่า Modbus TCP ในหลายกรณี

12. Cycle Time, Latency และ Jitter แตกต่างกันอย่างไรร
13. Star, Line และ Ring Topology มีผลต่อความทนทานเมื่อสายขาดอย่างไร
14. เหตุใด Emergency Stop จึงไม่ควรพึ่ง Standard PLC I/O เพียงอย่างเดียว
15. OPC UA และ ROS-Industrial ควรอยู่ในระดับใดของสถาปัตยกรรม และเหตุใดจึงไม่ควรแทน Servo Loop โดยตรง

1.12 กิจกรรมปฏิบัติการประจำบท

1.12.1 กิจกรรมปฏิบัติการที่ 6-1: การตั้งค่า PID และวิเคราะห์ Step Response ของ Servo Axis

1. วัตถุประสงค์

หลังปฏิบัติ นักศึกษาสามารถ

1. ตั้งค่าการทดลอง Servo Axis ในโหมดที่ผู้ผลิตอนุญาตภายใต้ขีดจำกัดปลอดภัย
2. ปรับค่า K_p , K_i และ K_d หรือค่าพารามิเตอร์เทียบเท่าของ Drive อย่างเป็นระบบ
3. วัด Rise Time, Overshoot, Settling Time และ Steady-state Error
4. วิเคราะห์ Trade-off ระหว่างความเร็ว ความแม่นยำ การสั่น และ Control Effort
5. เลือกชุด Gain ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ใช้หลักการ PID ในหัวข้อ 7.4 และตัวชี้วัด Step Response ในหัวข้อ 7.3 การทดลองไม่มุ่งหาค่า Gain สูงสุด แต่หาค่าที่ทำให้ระบบผ่านเกณฑ์หลายด้านพร้อมกัน

ตัวชี้วัดหลัก

$$M_p(\%) = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

และกำหนด Settling Time จากช่วงที่ผลตอบสนองอยู่ภายในแถบ $\pm 2\%$ ของค่าปลายทาง หรือเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

1. ชุดทดลอง Servo Drive และ Servo Motor แบบการศึกษา ชนิดติดตั้งสำเร็จ มี Guard ครอบเพลลา จำนวน 1 ชุดต่อกลุ่ม
2. แหล่งจ่ายและตู้ควบคุมที่ผู้ผลิตจัดให้ พร้อม Protective Earth
3. Encoder ที่ติดมากับ Servo Motor
4. โหลดปรับได้แบบมี Guard และค่าพิกัดไม่เกินคู่มือ
5. Oscilloscope แบบ Isolated Input หรือ Data Acquisition ที่ผู้ผลิตอนุญาต
6. คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Commissioning ของ Servo Drive
7. Emergency Stop และ Main Isolator ที่ผ่านการตรวจสอบก่อนเรียน
8. แบบบันทึกผลและไฟล์ Configuration สำรอง

หากไม่มี Servo Trainer จริง ให้ใช้ Digital Twin หรือ Simulator ของผู้ผลิตเพื่อศึกษาผลของ Gain โดยไม่สั่งมอเตอร์จริง

4. แผนภาพชุดทดลอง

PC Commissioning Software

|

v

Educational Servo Drive – Current/Speed/Position Data → Oscilloscope/Logger

|

v

Guarded Servo Motor – Guarded Coupling – Adjustable Educational Load

^

Safety Chain: E-Stop -> Safety Relay/STO -> Servo Drive

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ปฏิบัติภายใต้การกำกับของผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
2. ใช้ชุดทดลองที่มี Guard ครอบเพลลาและชิ้นส่วนหมุน ห้ามถอด Guard ขณะจ่ายพลังงาน
3. ตรวจสอบ E-Stop, STO และ Main Isolator ก่อนเริ่มทุกครั้ง
4. ห้ามต่อ Probe เข้าวงจร Power Stage โดยตรง ใช้เฉพาะ Monitoring Port หรือ Isolated Measurement ที่ผู้ผลิตกำหนด
5. จำกัด Speed, Torque, Travel และ Acceleration ให้อยู่ในค่าที่ผู้สอนกำหนด
6. ห้ามปรับ Gain แบบก้าวกระโดดหรือปิด Protection Function
7. หากได้ยินเสียงผิดปกติ เกิดการสั่นต่อเนื่อง หรือมี Alarm ให้กด Stop/E-Stop ตามขั้นตอนและแจ้งผู้สอน
8. ห้ามจับเพลลา Coupling หรือโหลดจนกว่าจะตัดพลังงานและยืนยันว่าไม่มีพลังงานสะสม

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ตอนที่ A ตรวจสอบระบบ

1. ตัดพลังงานและตรวจสอบการต่อสายกับแผนภาพของผู้ผลิต
2. ตรวจสอบ Guard, Protective Earth และ Emergency Stop
3. เปิดซอฟต์แวร์และบันทึกค่าพารามิเตอร์เดิมเป็น Backup
4. กำหนด Current/Torque Limit, Speed Limit และ Acceleration Limit ตามใบงาน
5. ทดสอบ Jog ที่ความเร็วต่ำเพื่อยืนยัน Encoder Direction และ Motor Direction

ตอนที่ B เก็บ Baseline

1. ใช้ค่า Gain มาตรฐานจากผู้ผลิตหรือค่าที่ผู้สอนจัดเตรียม
2. สั่ง Step หรือ Speed Change ขนาดเล็กตามที่ชุดทดลองรองรับ
3. บันทึก Command, Actual, Error และ Control Output
4. ทำซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้งและตรวจสอบความสม่ำเสมอ

ตอนที่ C ปรับ K_p

1. กำหนด $K_i = 0$ และ $K_d = 0$ หาก Controller อนุญาตและผู้สอนกำหนด
2. เพิ่ม K_p ทีละขั้นขนาดเล็ก
3. บันทึก Rise Time, Overshoot, Settling Time, Error และอาการสั่น
4. หยุดเพิ่มเมื่อถึงขีดจำกัดที่ผู้สอนกำหนดหรือเริ่มเห็นแนวโน้มสั่น

ตอนที่ D ปรับ K_i

1. เลือก K_p ที่ตอบสนองดีแต่ยังมี Margin
2. เพิ่ม K_i ทีละขั้นเพื่อแก้ Steady-state Error
3. ทดสอบ Saturation ด้วยคำสั่งที่ยังอยู่ในขีดจำกัด และสังเกต Windup โดยไม่เกินค่าปลอดภัย
4. เปิดใช้ Anti-windup หาก Drive รองรับ แล้วเปรียบเทียบ Recovery

ตอนที่ E ปรับ K_d หรือ Damping Parameter

1. เพิ่มค่าอนุพันธ์หรือ Damping ที่ละน้อย
2. ตรวจสอบ Noise ที่ Control Output และสังเกตผลของ Filter
3. เลือกชุด Gain สุดท้ายตามเกณฑ์ เช่น Overshoot < 5%, Settling Time < ค่าที่กำหนด และไม่มีการสั่นต่อเนื่อง

7. ตารางบันทึกผล

ชุดทดลอง	K_p	K_i	K_d	Rise Time (s)	Overshoot (%)	Settling Time (s)	e_{ss}	Peak Output	อาการสั่น/Noise	ผ่านเกณฑ์
Baseline										
P-1		0	0							
P-2		0	0							
PI-1			0							
PID-1										
Final										

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

1. คำนวณ Overshoot จากข้อมูลที่วัด
2. ระบุเกณฑ์ Rise Time และ Settling Band ที่ใช้
3. สร้างกราฟเปรียบเทียบอย่างน้อย 3 ชุด Gain
4. วิเคราะห์ว่าการเพิ่ม Gain แต่ละพจน์เปลี่ยน Control Effort อย่างไร
5. ตรวจสอบว่าชุด Gain ที่เร็วที่สุดเป็นชุดที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่
6. อภิปรายความแตกต่างระหว่างผลจริงกับแนวโน้มในตารางทฤษฎี

9. การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎี

ผลจริงอาจไม่ตรงแนวโน้มทั่วไปเนื่องจาก

- Drive ใช้ PID Form หรือ Gain Scaling ต่างจากสมการมาตรฐาน
- มี Feedforward, Filter, Notch Filter หรือ Auto-tuning ทำงานอยู่
- Plant มี Backlash, Friction และ Resonance
- Sampling Time และ Data Logging Rate จำกัด
- Output Saturation และ Anti-windup เปลี่ยนพฤติกรรม

10. คำถามหลังการทดลอง

1. ชุด Gain ใดให้ Rise Time ต่ำที่สุด และมีข้อเสียใด
2. K_i ช่วยลด Error ได้จริงหรือไม่ และทำให้ Overshoot เปลี่ยนอย่างไร
3. เมื่อเกิด Saturation ระบบใช้เวลาฟื้นตัวเท่าใดก่อนและหลัง Anti-windup
4. K_d หรือ Damping Parameter เพิ่ม Noise หรือไม่
5. หากเพิ่มโหลด ผลตอบสนองและค่า Gain ที่เหมาะสมเปลี่ยนอย่างไร

11. เกณฑ์การประเมิน

1.12.2 กิจกรรมปฏิบัติการที่ 6-2: การเชื่อมต่อ PLC กับ Robot Controller ผ่าน Hard-wired I/O

ด้านที่ประเมิน	คะแนน
ตรวจสอบความปลอดภัยและปฏิบัติตามขั้นตอน	20
การตั้งค่าและเก็บข้อมูลถูกต้อง	20
การคำนวณตัวชี้วัด	20
การวิเคราะห์ Trade-off และเลือก Gain	25
รายงาน กราฟ และการอภิปราย	15
รวม	100

1. วัตถุประสงค์

หลังปฏิบัติ นักศึกษาสามารถ

1. จัดทำ I/O List และ Wiring Diagram สำหรับ PLC–Robot Interface
2. ต่อ Standard 24 VDC I/O เมื่อระบบถูกตัดพลังงานและตรวจสอบแล้ว
3. เขียน Ladder Logic สำหรับ Handshake, Interlock และ Timeout
4. ทดสอบ Start, Running, Complete, Fault และ Reset Sequence
5. อธิบายการแยก Standard Control จาก Safety Circuit ได้

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ใช้แนวคิด Digital I/O, PNP/NPN, Handshake, Program Select และ Timeout ในหัวข้อ 7.8 โดยกำหนด State Machine อย่างน้อย 5 สถานะ

IDLE -> REQUEST -> ACKNOWLEDGED -> RUNNING -> COMPLETE -> IDLE
+----- FAULT -----+

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

1. PLC Trainer 24 VDC จำนวน 1 ชุด
2. Robot Controller Simulator หรือ Educational Robot Cell ที่มี Standard I/O Interface
3. Interface Relay/Optocoupler Module ตามชนิด I/O
4. Terminal Block, Fuse และสาย Patch สำหรับการศึกษา
5. Multimeter CAT-rated ที่เหมาะสมกับ 24 VDC
6. คอมพิวเตอร์และ PLC Programming Software
7. Safety Relay/Guard Circuit ที่ ติดตั้งและตรวจสอบล่วงหน้าโดยผู้สอน
8. Emergency Stop และ Guard ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดฝึก

4. แผนภาพหรือวงจร

Standard I/O ที่ใช้ในการทดลอง

PLC Output → Robot Input	PLC Address	Robot Signal
Start_Request	Q0.0	DI_START_REQ
Reset_Request	Q0.1	DI_RESET_REQ
Program_Bit0	Q0.2	DI_PROG_0
Program_Bit1	Q0.3	DI_PROG_1
Program_Bit2	Q0.4	DI_PROG_2
Program_Bit3	Q0.5	DI_PROG_3

Robot Output → PLC Input	Robot Signal	PLC Address
Ready	DO_READY	I0.0
Start_Ack	DO_START_ACK	I0.1
Running	DO_RUNNING	I0.2
Complete	DO_COMPLETE	I0.3
Fault	DO_FAULT	I0.4
Home	DO_HOME	I0.5

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. การต่อสายทำเฉพาะวงจร 24 VDC Standard I/O และต้องตัดพลังงานก่อนทุกครั้ง
2. Safety Circuit ต้องติดตั้งล่วงหน้าโดยผู้มีอำนาจและห้ามนักศึกษาดัดแปลง
3. E-Stop ใช้ Safety Relay/Safety PLC ไปยัง Robot Safety Interface ไม่ผ่าน Standard PLC Output
4. ทดสอบ Logic ใน Simulator ก่อนอนุญาต Motion จริง
5. หากใช้ Robot จริง ให้จำกัดความเร็วและพื้นที่ พร้อมผู้สอนควบคุม Pendant
6. ตรวจสอบ PNP/NPN และ Common 0 V ก่อนจ่ายไฟ
7. ใช้ Fuse แยก Branch และห้าม Short Terminal เพื่อจำลอง Fault
8. การจำลอง Fault ใช้ Software Flag หรือ Disconnect Plug ที่ออกแบบสำหรับ Trainer เท่านั้น

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ตอนที่ A ออกแบบ

1. จัดทำ I/O List และกำหนดทิศทางสัญญาณ
2. วาด Wiring Diagram แยก Standard I/O กับ Safety Circuit
3. กำหนด State Machine และ Timeout ของแต่ละขั้น
4. ตรวจสอบแบบร่วมกับผู้สอน

ตอนที่ B ต่อวงจร Standard I/O

1. ตัดพลังงานและ Lock/Tag ตามขั้นตอนห้องปฏิบัติการ
2. ต่อ PLC Output ผ่าน Interface Module ไป Robot Input
3. ต่อ Robot Output กลับ PLC Input
4. ตรวจสอบ Continuity และขั้ว Common
5. ให้ผู้สอนตรวจสอบและอนุญาตก่อนจ่าย 24 VDC

ตอนที่ C เขียน Ladder Logic

1. สร้าง Permissive: Ready AND Home AND No Fault AND Cell Safe Status
2. Latch Cycle Request เมื่อกด Start และ Permissive ครบ
3. ส่ง Start_Request จนได้รับ Start_Ack
4. เริ่ม Timer หาก Ack ไม่มาภายในเวลาที่กำหนด
5. เมื่อ Running เป็น 1 ให้เข้าสถานะ RUNNING
6. เมื่อ Complete เป็น 1 ให้บันทึก Cycle Complete และ Reset Request ตาม Handshake
7. เมื่อ Fault เป็น 1 ให้ยกเลิกคำสั่ง Start และเข้าสถานะ FAULT

ตอนที่ D ทดสอบ

1. ทดสอบ Normal Cycle อย่างน้อย 3 รอบ
2. ทดสอบ Robot Not Ready
3. ทดสอบ Start_Ack Timeout ผ่าน Simulator
4. ทดสอบ Fault ระหว่าง Running
5. ทดสอบการคืนระบบหลัง Reset ตามคู่มือ
6. ให้ผู้สอนสาธิตการทำงานของ Safety Circuit แยกจาก Standard Logic โดยไม่ให้นักศึกษาปรับแก้

7. ตารางบันทึกผล

Test Case	Ready	Home	Fault	Start Req	Start Ack	Running	Complete	Timeout	ผลที่คาดหวัง	ผลที่สังเกต
Normal cycle	1	1	0	1	1	1	1	0	จบรอบปกติ	
Not ready	0	1	0	0	0	0	0	0	ไม่ส่ง Start	
Ack timeout	1	1	0	1	0	0	0	1	เข้าสู่สถานะ Fault	
Fault during run	1	1	1	0	-	0	0	-	ยกเลิก Sequence	
Reset recovery	1	1	0	0	0	0	0	0	กลับ IDLE	

8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

1. วัดเวลาจาก Start_Request ถึง Running
2. วัดเวลาจาก Complete ถึง PLC รับรู้
3. เปรียบเทียบกับ PLC Scan และ Input Filter
4. ประเมิน Timeout ที่เหมาะสมโดยมี Margin
5. ตรวจสอบว่าคำสั่ง Start ถูกยกเลิกเมื่อ Fault หรือ Permissive หายหรือไม่

9. การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎี

ความล่าช้าอาจเกิดจาก Input Filter, PLC Scan, Relay Delay, Robot Task และ Debounce การใช้ Relay เพิ่ม Isolation แต่เพิ่ม Delay และจุดสึกหรอ จึงควรเลือกตามความต้องการและจำนวนรอบ

10. คำถามหลังการทดลอง

1. หาก Start_Request เป็น Pulse สั้นกว่า PLC/Robot Scan จะเกิดปัญหาใด
2. เหตุใด Start_Ack ต้องตอบกลับก่อน PLC ปิด Request
3. Timeout สั้นและยาวเกินไปมีผลอย่างไร
4. ถ้า Robot Fault ระหว่าง Running PLC ควรเก็บสถานะใดไว้เพื่อวินิจฉัย
5. Safety Circuit แตกต่างจาก Standard Interlock ในด้านใด

11. เกณฑ์การประเมิน

ด้านที่ประเมิน	คะแนน
I/O List และ Wiring Diagram	20
การต่อวงจร 24 VDC อย่างปลอดภัย	20
Ladder Handshake และ Timeout	25
การทดสอบกรณีปกติและ Fault	20
การวิเคราะห์และรายงาน	15
รวม	100

1.13 แบบฝึกหัดท้ายบท

1.13.1 ระดับพื้นฐาน

ข้อ 1

อธิบายความหมายของ Setpoint, Actual Value และ Error ในระบบควบคุมตำแหน่งของข้อต่อหุ่นยนต์

ข้อ 2

ระบุข้อดีสองข้อและข้อจำกัดสองข้อของระบบควบคุมวงเปิด

ข้อ 3

ตัวควบคุม PID มี $K_p = 3$, $K_i = 0.5 \text{ s}^{-1}$ และ $K_d = 0.2 \text{ s}$ ณ ขณะหนึ่ง $e = 0.4$, $\int e \, dt = 0.6$ และ $de/dt = -0.5$ จงคำนวณ u

ข้อ 4

ระบบตำแหน่งได้รับคำสั่ง 50° และมีค่าสูงสุด 57° ก่อนคงตัวที่ 50° จงคำนวณ Overshoot เป็นร้อยละ

ข้อ 5

เปรียบเทียบข้อมูล Cyclic และ Acyclic พร้อมยกตัวอย่างอย่างละสองรายการใน Robot-PLC Network

1.13.2 ระดับวิเคราะห์

ข้อ 6

ระบบ Servo มี Current Loop Bandwidth 1500 Hz หากใช้อัตราส่วนเริ่มต้น 5:1 ระหว่างวงรอบ จงประมาณ Speed Loop และ Position Loop Bandwidth พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องแยก Bandwidth

ข้อ 7

ระบบ Joint Position Control มี Plant Gain $G = 1.2$ และใช้ Proportional Controller $K_p = 5$ กับ Unity Feedback จงหา Closed-loop Static Gain และ Steady-state Error เมื่อสั่ง Step ขนาด 1 หน่วย

ข้อ 8

Torque Sensor ช่วง 4–20 mA แทนแรงบิด -100 ถึง $300 \text{ N}\cdot\text{m}$ หากวัดได้ 10 mA จงคำนวณแรงบิด

ข้อ 9

PLC Scan 10 ms, Input Filter 3 ms, Network Update ไปและกลับด้านละ 2 ms, Robot Processing 15 ms และ Output Delay 4 ms จงประมาณเวลาตอบสนองรวม พร้อมเสนอ Timeout ขั้นต่ำที่สมเหตุสมผลสำหรับ Handshake ที่ไม่ใช่ Safety

ข้อ 10

โรงงานมี Robot 1 ตัว ต้องการเพียง Start, Reset, Ready, Running, Complete, Fault และ Program Select 4 บิต ระยะสาย 15 m ไม่มีความต้องการ Diagnostic จำนวนมาก จงเปรียบเทียบ Hard-wired I/O กับ Industrial Ethernet และเสนอวิธีที่เหมาะสม

1.13.3 13.3 ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11

ออกแบบ I/O Handshake สำหรับเซลล์ Pick and Place ที่มี PLC, Robot, Conveyor และ Gripper โดยระบุอย่างน้อย 6 สัญญาณจาก PLC ไป Robot, 6 สัญญาณจาก Robot ไป PLC, ลำดับ Normal Cycle และ Timeout/Fault Handling

ข้อ 12

สายการผลิตต้องควบคุม Servo 12 แกนให้ Synchronize ด้วย Cycle Time ต่ำกว่า 1 ms พร้อมอ่าน Remote I/O และส่งข้อมูล Production

ไป MES จงเสนอ Architecture ที่แยก Motion Network, PLC/Cell Network และ Information Network พร้อมเหตุผล

ข้อ 13

ระหว่างทดสอบ PROFINET ระหว่าง S7-1500 กับ Robot พบว่า Link LED ติดและ Ping ได้ แต่ PLC แสดง Device Not Reachable และไม่มี I/O Data จงสร้างลำดับวินิจัยอย่างน้อย 8 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก Physical/Identification ไปยัง Configuration และ Application Mapping

1.14 แนวคำตอบแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน

1.14.1 14.1 ระดับพื้นฐาน

แนวคำตอบข้อ 1

Setpoint คือตำแหน่งที่ต้องการ เช่น 30° ; Actual Value คือตำแหน่งที่ Encoder วัดได้; Error คือผลต่าง $e = q_d - q$ หาก Setpoint 30° และวัดได้ 28° จะมี Error 2°

แนวคำตอบข้อ 2

ข้อดี เช่น โครงสร้างง่าย ต้นทุนต่ำ และไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์บางกรณี ข้อจำกัด เช่น ไม่ทราบความคลาดเคลื่อนจริงและไม่ชดเชยโหลดเปลี่ยนโดยตรง

แนวคำตอบข้อ 3

$$u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \frac{de}{dt}$$

$$u = 3(0.4) + 0.5(0.6) + 0.2(-0.5)$$

$$u = 1.2 + 0.3 - 0.1 = 1.4$$

ดังนั้น $u = 1.4$ หน่วยคำสั่ง

แนวคำตอบข้อ 4

$$M_p = \frac{57 - 50}{50} \times 100 = 14\%$$

แนวคำตอบข้อ 5

Cyclic Data ส่งเป็นรอบ เช่น Ready, Running, Actual Position และ I/O Process Data ส่วน Acyclic Data ส่งเมื่อร้องขอ เช่น Parameter, Device Identification, Alarm History และ Diagnostic Record

1.14.2 14.2 ระดับวิเคราะห์

แนวคำตอบข้อ 6

$$f_v = \frac{1500}{5} = 300 \text{ Hz}$$

$$f_p = \frac{300}{5} = 60 \text{ Hz}$$

ต้องแยก Bandwidth เพื่อให้วงด้านในเข้าสู่สภาวะตอบสนองก่อนวงด้านนอก ลดการรบกวนกันและทำให้การออกแบบแต่ละวงง่ายขึ้น ค่าจริงต้องยืนยันกับ Plant

แนวคำตอบข้อ 7

$$T = \frac{K_p G}{1 + K_p G} = \frac{5(1.2)}{1 + 5(1.2)} = \frac{6}{7} = 0.8571$$

สำหรับ Step ขนาด 1

$$e_{ss} = 1 - 0.8571 = 0.1429$$

หรือประมาณ 14.29%

แนวคำตอบข้อ 8

$$\tau = -100 + \frac{10 - 4}{16} [300 - (-100)]$$

$$\tau = -100 + \frac{6}{16} (400) = -100 + 150 = 50 \text{ N}\cdot\text{m}$$

แนวคำตอบข้อ 9

$$T = 3 + 10 + 2 + 15 + 2 + 4 = 36 \text{ ms}$$

Timeout ต้องมากกว่า Worst-case 36 ms และเผื่อ Jitter/Scan Alignment ตัวอย่างค่าที่สมเหตุสมผลคือ 100 ms หรือ 150 ms สำหรับ Handshake ทั่วไป ทั้งนี้ต้องทดสอบจริงและไม่ใช้เป็น Safety Response Time

แนวคำตอบข้อ 10

Hard-wired I/O ใช้สัญญาณประมาณ 10–14 จุด โครงสร้างง่าย ระยะ 15 m จัดการได้และวินิจัยด้วยไฟสถานะง่าย Industrial Ethernet ลวดสายและขยายข้อมูลได้ แต่เพิ่ม Configuration, Switch และทักษะ หากไม่มีแผนขยายหรือ Diagnostic มาก Hard-wired I/O เหมาะสมกว่า โดยต้องแยก Safety Circuit ออกจาก Standard I/O

1.14.3 14.3 ระดับประยุกต์ใช้

แนวคำตอบข้อ 11

- **PLC → Robot:** Start_Request, Reset_Request, Part_Present, Conveyor_Stopped, Fixture_Ready, Program_Select และ Grip_Enable
- **Robot → PLC:** Ready, Start_Ack, Running, At_Pick, Grip_OK, Complete, Fault และ Home

ลำดับ: PLC ตรวจ Permissive → ส่ง Program/Start → Robot Ack → PLC ปิด Request → Robot Running → จับชิ้นงานและยืนยัน Grip → วางชิ้นงาน → Complete → PLC Ack Complete → กลับ Idle

กำหนด Timeout สำหรับ Ack, Grip และ Complete หาก Timeout ให้หยุด Sequence เก็บ Fault Code และรอ Recovery ที่กำหนด

แนวคำตอบข้อ 12

ใช้ Motion Network แบบ EtherCAT, PROFINET IRT หรือ Real-time Ethernet ที่รองรับ Cycle ต่ำกว่า 1 ms สำหรับ 12 Servo Axis; ใช้ PLC/Cell Network เช่น PROFINET RT หรือ EtherNet/IP สำหรับ Robot, Remote I/O และ HMI; ใช้ OPC UA ผ่าน Industrial DMZ/Information Layer ส่ง Production Data ไป MES แยก Traffic และ Security Zone เพื่อไม่ให้ MES Traffic รบกวน Motion

แนวคำตอบข้อ 13

1. ตรวจสอบสาย Connector และ Link Speed
2. ตรวจสอบ Switch Port/VLAN
3. ตรวจสอบ PROFINET Device Name
4. ตรวจสอบ IP/Subnet และ Duplicate IP
5. ตรวจสอบว่า PLC Project ใช้ GSDML ถูก Version
6. ตรวจสอบ Device/Slot/Subslot และขนาด I/O Module
7. ตรวจสอบ Update Time และ Watchdog
8. ตรวจสอบ Robot Option Package และ WorkVisual Configuration
9. ตรวจสอบ I/O Mapping/Byte Offset/Bit Order
10. อ่าน PLC Diagnostic Buffer และ Robot Log
11. Download Configuration ใหม่และ Power Cycle ตามคู่มือ

12. ทดสอบด้วย I/O Pattern ก่อนเพิ่ม Handshake

1.15 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

1.15.1 ลำดับการสอนที่แนะนำ

1. เริ่มจากสถานการณ์ Stepper หลุด Step และ Servo รักษาตำแหน่งเพื่อสร้างความแตกต่างวงเปิด-วงปิด
2. ใช้ Block Diagram ก่อนสมการ แล้วจึงสร้างฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิด
3. อธิบาย PID จากความหมายทางกายภาพ ไม่เริ่มด้วยสูตรเพียงอย่างเดียว
4. สาธิต Step Response และให้ผู้เรียนระบุ Rise Time, Overshoot และ Settling Time
5. เชื่อม PID ไปยัง Cascade Loop ของ Servo Drive
6. อธิบาย Joint/Cartesian ด้วยตัวอย่าง PTP กับ Linear Welding Path
7. ใช้ I/O List จริงให้ผู้เรียนออกแบบ Handshake ก่อนต่อวงจร
8. เปรียบเทียบ Protocol ด้วย Requirement Table ไม่ใช้การท่องจำความเร็วอย่างเดียว
9. ปิดท้ายด้วย Safety Separation และกรณีวินิจัยเครือข่าย

1.15.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา

- สับสนระหว่าง Error กับ Output
- คิดว่า Gain สูงหมายถึงดีเสมอ
- ไม่แยก Link Speed, Cycle Time และ Latency
- สับสนว่า Modbus RTU และ Modbus TCP เป็น Physical Layer เดียวกัน
- มองข้าม Byte Order และ Data Type
- ใช้ Start Pulse โดยไม่มี Acknowledge
- รวม Safety Signal กับ Standard I/O ใน Logic เดียวโดยไม่เข้าใจระดับ Safety

1.15.3 วิธีปรับระดับกิจกรรม

สำหรับผู้เรียนพื้นฐานอ่อน

- ใช้กราฟเชิงคุณภาพก่อนคำนวณ
- ให้ I/O Mapping Template สำเร็จบางส่วน
- จำกัดการทดลอง PID เป็น P และ PI
- ใช้ Simulator แทน Servo จริง

สำหรับผู้เรียนพื้นฐานดี

- เพิ่มการวิเคราะห์ Sensitivity และ Phase Margin
- เปรียบเทียบ PID Form ของ Drive สองยี่ห้อ
- ออกแบบ State Machine ด้วย Sequential Function Chart
- วิเคราะห์ Network Load และ Worst-case Response
- เพิ่มกรณี Safety over Network และ Validation Plan

1.15.4 การประเมินระหว่างเรียน

- Exit Ticket: อธิบายว่าทำไม K_i จึงกำจัด Error แต่เพิ่มความเสี่ยง Overshoot
- Diagram Check: ให้เติม Feedback Path และ Disturbance ใน Block Diagram
- Protocol Card Sort: จัดกลุ่ม Serial Fieldbus, Industrial Ethernet และ Information Layer
- Fault Diagnosis: ให้ Log/LED สมมติและเรียงขั้นตอนตรวจสอบ
- I/O Review: ตรวจสอบว่ามี Ack, Timeout และ Fault Reset ครบหรือไม่

1.15.5 สัดส่วนการประเมินที่แนะนำ

รายการ	สัดส่วน
คำถามทบทวนและ Quiz	15%
แบบฝึกหัดคำนวณและวิเคราะห์	20%
ใบงาน 6-1 PID	25%
ใบงาน 6-2 PLC-Robot I/O	25%
กรณีศึกษาเลือก Network	15%
รวม	100%

1.16 สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

องค์กร/ผู้จัดทำ	หัวข้อที่ควรค้น	คำค้นแนะนำ	จุดประสงค์	ช่วงเวลาที่เหมาะสม
Siemens / PROFIBUS & PROFIBUS International	PROFINET Basics, RT/ IRT, Diagnostics	“PROFINET system description”, “PROFINET RT IRT”	เข้าใจ Device, Controller, Update Time และ Topology	หลังหัวข้อ 7.13
ODVA	EtherNet/IP, CIP, RPI, DLR	“ODVA EtherNet/IP technology”, “CIP network”	เปรียบเทียบ CIP Messaging และ Infrastructure	หลังหัวข้อ 7.13
EtherCAT Technology Group	EtherCAT Principle และ Distributed Clocks	“EtherCAT technology processing on the fly”	เข้าใจเหตุผลของ Cycle Time ต่ำ	หลังหัวข้อ 7.13
Modbus Organization	Modbus Application Protocol และ Serial Guide	“Modbus application protocol specification”	แยก Application Protocol จาก RS-485/TCP	หลังหัวข้อ 7.12
CAN in Automation	CANopen และ CiA 402	“CANopen CiA 402 drives motion control”	ศึกษา Object Dictionary และ Drive State Machine	หลังหัวข้อ 7.12
OPC Foundation	OPC UA Overview, Security และ Information Model	“OPC UA overview concepts security”	เชื่อมโยงข้อมูล ระดับ เครื่อง กับ Enterprise	หลังหัวข้อ 7.16
ROS-Industrial Consortium	Industrial Robot Interfaces และ Tutorials	“ROS-Industrial training motion planning”	ศึกษาการเชื่อม Algorithm ขึ้นสูงกับหุ่นยนต์	หลังหัวข้อ 7.16
KUKA	KUKA.PROFINET M/ S และ System Software	“KUKA PROFINET M/S robot controller”	ดู ตัวอย่าง Integration ของ Robot กับ PLC	ก่อนใบงาน 6-2

ผู้สอนควรเลือกเอกสารหรือวิดีโอจากเว็บไซต์ทางการ ตรวจสอบ Version ให้ตรงกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช่คลิป
 สาทิตแทนคู่มือ Safety ของผู้ผลิต

1.17 เอกสารอ้างอิง

1.17.1 หนังสือและตำรา

Craig, J. J. (2018). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (4th ed.). Pearson.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). *Feedback Control of Dynamic Systems* (8th ed.). Pearson.

Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). *Robot Modeling and Control* (2nd ed.). Wiley.

1.17.2 17.2 มาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค

International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 61158-1:2023 Industrial communication networks—Fieldbus specifications—Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series*.

International Electrotechnical Commission. (2021). *IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements*.

International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-1:2025 Robotics—Safety requirements—Part 1: Industrial robots*.

International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-2:2025 Robotics—Safety requirements—Part 2: Industrial robot applications and robot cells*.

Modbus Organization. (2012). *MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3*.

Modbus Organization. (2006). *MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02*.

ODVA. (n.d.). *EtherNet/IP Technology Overview and CIP Network Resources*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

PROFIBUS & PROFINET International. (2018). *PROFINET System Description*.

PROFIBUS & PROFINET International. (2020). *PROFIBUS Design Guideline* (Version 1.29).

Rockwell Automation. (2019). *EtherNet/IP Network Design Considerations Reference Manual* (Publication ENET-RM002D-EN-P).

Siemens AG. (2025). *PROFINET with STEP 7 Function Manual*.

1.17.3 17.3 แหล่งข้อมูลออนไลน์ทางการ

B&R Industrial Automation. (n.d.). *POWERLINK—The Technology*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

CAN in Automation. (n.d.). *CANopen—The Standardized Embedded Network และ CiA 402 Series: Drives and Motion Control*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

CC-Link Partner Association. (n.d.). *CC-Link Family Network Features and Specifications*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

EtherCAT Technology Group. (n.d.). *EtherCAT Technology*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

KUKA. (n.d.). *KUKA.PROFINET M/S 6.0*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

OPC Foundation. (n.d.). *OPC Unified Architecture—Overview and Concepts*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

ROS-Industrial Consortium. (n.d.). *ROS-Industrial Description and Training Resources*. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

1.18 ภาคผนวก ก: แบบฟอร์ม I/O List

ลำดับ	ชื่อสัญญาณ	ทิศทาง	PLC Address	Robot Address	ชนิด	Active Level	Fail-safe State	คำอธิบาย
1		PLC → Robot			Digital			
2		Robot → PLC			Digital			
3		PLC → Robot			Word			
4		Robot → PLC			Word			

1.19 ภาคผนวก ข: Checklist ก่อน Commissioning

- ☐ มี Network Diagram และ I/O List ฉบับล่าสุด
- ☐ ตรวจสอบ Voltage Level, PNP/NPN และ Common Reference

- ☐ ตรวจสอบ Fuse, Protective Earth และ Shield
- ☐ แยก Standard Control กับ Safety Circuit
- ☐ ตรวจสอบ Device Name, IP Address และ Subnet
- ☐ ตรวจสอบ GSD/EDS/ESI Version
- ☐ ตรวจสอบ I/O Size, Slot, Byte Offset และ Data Type
- ☐ กำหนด Timeout และ Fail-safe State
- ☐ Backup PLC, Robot และ Drive Configuration
- ☐ ทดสอบ Simulator/Manual Mode ก่อน Automatic
- ☐ จำกัด Speed, Torque และ Workspace ระหว่าง Commissioning
- ☐ ทดสอบ Network Loss และ Fault Recovery
- ☐ บันทึก Baseline Cycle Time, Error Counter และ Firmware
- ☐ ให้ผู้รับผิดชอบ Safety ตรวจสอบและ Validation ก่อนใช้งานจริง